



Konzeption, Implementierung und Evaluation eines Virtual-Tabletop-Plugins für Obsidian.md

Fabian Donatus Wolfgang Urbanek

Matrikelnummer: 667074

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Studiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik

der [FOM Hochschule für Oekonomie & Management](#)

Fabian Donatus Wolfgang Urbanek

Hinter der Höh 20

34630 Gilserberg

vorgelegt bei

Prof. Dr. Claudius Stern

Gilserberg, 01.01.2026

Zusammenfassung

Virtual Tabletops (VTTs) digitalisieren traditionelles Tabletop-Rollenspiel durch interaktive Karten, Token-basiertes Movement und Fog of War. Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Entwicklung eines VTT-Plugins für Obsidian.md und deren Einfluss auf Performance, Wartbarkeit und Entwicklungsaufwand.

Atlas VTT wurde als vollständiges Virtual-Tabletop-Plugin für Obsidian konzipiert und implementiert. Die Arbeit dokumentiert zentrale technische Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Evaluation: Die Wahl des Rendering-Frameworks erfolgte durch Benchmark-Vergleich von Konva.js (23 FPS), Fabric.js (9 FPS) und PIXI.js (60 FPS) bei 8000 Objekten. PIXI.js Version 8 wurde gewählt, um Namespace-Kollisionen mit Obsidians globalem v7-Bundle zu vermeiden. Das Grid-System wurde durch das TilingSprite-Pattern optimiert, wodurch Draw Calls um 99,9% reduziert (1000 $\rightarrow$ 1) und die Frame-Rate um 43% verbessert wurde. Das Token-Management kombiniert vier PIXI.js-Best-Practices: Viewport Culling, Sprite Batching, Texture Caching und Object Pooling.

Die Performance-Evaluation erfolgte durch ein automatisiertes Benchmark-System mit 500 Iterationen über drei Szenarien (0, 20, 100 Token). Die Messungen zeigen konstante 120 FPS über alle Szenarien mit einer Frame Time von 8,33 ms – deutlich unter dem 60-FPS-Zielwert von 16,67 ms. Die niedrige Standardabweichung ($\sigma < 1$ FPS) belegt die Konsistenz der Rendering-Pipeline. Die Langzeit-Analyse identifizierte jedoch ein systematisches Speicherleck von 1,8 MB pro Iteration, konsistent mit dokumentierten PIXI.js v8 Graphics-Bugs.

Die identifizierten Herausforderungen umfassen Obsidians Single-Bundle-Architektur, den PIXI.js-Versionskonflikt sowie Performance-Optimierungsbedarf bei objektreichen Szenarien. Die Arbeit zeigt, dass WebGL-basierte Rendering-Engines für VTT-Anwendungen in Electron-Plattformen geeignet sind, wenn systematische Performance-Optimierung durch Profiling erfolgt. Der implementierte BenchmarkService demonstriert, dass automatisierte Messungen kritische Erkenntnisse liefern, die bei manuellen Tests nicht aufgefallen wären.

Vorwort

Das in dieser Arbeit gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten. Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Alle Geschlechteridentitäten werden ausdrücklich mitgemeint, soweit die Aussagen dies erfordern.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	iii
Abbildungsverzeichnis	vi
Tabellenverzeichnis	vii
Abkürzungsverzeichnis	viii
1 Einleitung	1
1.1 Einführung zum Thema und Motivation	1
1.2 Darstellung der Problemstellung	2
1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Konzeptuelle Grundlagen	4
2.1.1 Virtual Tabletop (VTT) Tools	4
2.1.2 Plugin-Architekturen	9
2.2 Technische Rahmenbedingungen	9
2.2.1 Obsidian als Markdown-Editor	9
2.2.2 Electron Framework	10
2.2.3 PIXI.js v8 als Rendering-Engine	11
3 Konzeption und Implementierung	14
3.1 Anforderungsanalyse	14
3.1.1 Funktionale Anforderungen	14
3.1.2 Nicht-funktionale Anforderungen	19
3.2 Systemdesign	21
3.2.1 Architekturentwurf	21
3.2.2 Datenmodell	26
3.3 Entwicklung verschiedener Lösungsansätze	33
3.3.1 Rendering Engine: PIXI.js Evaluation und Implementierung	33
3.3.2 Grid System: Performance-Optimierung durch Draw Call Reduktion	36

3.3.3	Token Management: Performance-Optimierung bei vielen Objekten . . .	39
4	Evaluation und Ergebnisse	44
4.1	Durchführung der Performance-Messungen	44
4.1.1	Testumgebung und -bedingungen	44
4.1.2	Messmethodik	46
4.2	Auswertung und Interpretation der Daten	48
4.2.1	Benchmark-Ergebnisse	48
4.2.2	Identifizierter Memory Leak	49
4.2.3	Skalierungsverhalten	53
4.3	Diskussion der Ergebnisse	53
4.3.1	Interpretation der Messergebnisse	54
4.3.2	Zusammenfassung der Ergebnisse	54
4.3.3	Limitationen der Evaluation	55
5	Fazit und Ausblick	57
5.1	Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse	57
5.2	Beantwortung der Forschungsfrage	58
5.3	Limitationen und kritische Reflexion	59
5.3.1	Methodische Einschränkungen	59
5.3.2	Technische Limitationen	60
5.3.3	Kritische Würdigung	60
5.4	Ausblick auf zukünftige Entwicklungen	61
5.4.1	Weiterführende Forschung	61
5.4.2	Praktische Anwendung	63
5.4.3	Technologische Trends	64
A	Anhang	66
A.1	Implementierungsdetails	66
A.1.1	Plugin Lifecycle Integration	66
A.1.2	Map Data Format	66
A.1.3	MapObject Class Hierarchy	67
A.1.4	AssetService Singleton	68
A.1.5	Bidirektionale Token-Statblock-Verlinkung	69
A.1.6	State Management Store	69
	Literatur	71
	Sonstige Quellen	72

Abbildungsverzeichnis

2.1	Token-Interaktion in Atlas VTT mit Ressourcenbalken, Statuseffekten und Kontextmenü.	5
2.2	Statblock-Integration in Atlas VTT: Markdown-Quelldatei (links) und gerenderter Statblock (rechts).	6
2.3	Fog of War in Atlas VTT: Unerforschte Bereiche werden für Spieler verborgen.	7
2.4	Asset Manager in Atlas VTT mit Collection-Sidebar, Tab-Navigation und Grid-Ansicht.	8
3.1	Ablaufdiagramm der bidirektionalen Token-Statblock-Verlinkung. Der Prozess stellt durch Konsistenz-Checks sicher, dass One-to-One Relationships erzwungen werden (vollständiger Quellcode: siehe Unterabschnitt A.1.5).	30
3.2	Architektur des Atlas State Management Systems (vollständige Implementierung: siehe Unterabschnitt A.1.6).	31
4.1	Frames Per Second (FPS)-Vergleich zwischen den drei Benchmark-Szenarien. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung über 500 Iterationen.	49
4.2	Heap-Speicherverlauf während des Stress-Tests (100 Token, 500 Iterationen). Die rote Trendlinie zeigt einen linearen Anstieg von ca. 1,8 Megabyte (MB) pro Iteration.	50
4.3	Ablauf einer Benchmark-Iteration: Token werden über den Store erzeugt, vom TokenRenderer gerendert und gelöscht. Die rot markierte destroy()-Phase ist die wahrscheinliche Quelle des Memory Leaks.	50
4.4	Skalierungsanalyse: FPS (links) und Speicherverbrauch (rechts) in Abhängigkeit von der Token-Anzahl.	53

Tabellenverzeichnis

3.1 Funktionale Anforderungen: Karten-Management	15
3.2 Funktionale Anforderungen: Token-System	17
3.3 Funktionale Anforderungen: Fog of War	18
3.4 Funktionale Anforderungen: Werkzeuge	19
3.5 Nicht-funktionale Anforderungen: Performance	20
3.6 Nicht-funktionale Anforderungen: Plattform-Constraints	21
3.7 Grid System Performance-Vergleich	38
4.1 Benchmark-Ergebnisse (n=500 Iterationen pro Szenario)	48

Abkürzungsverzeichnis

API	application programming interface
CPU	Central Processing Unit
CSS	Cascading Style Sheets
DOM	Document Object Model
FPS	Frames Per Second
GB	Gigabyte
GC	Garbage Collection
GM	Game Master
GPU	Graphics Processing Unit
HP	Hit Points
HTML	HyperText Markup Language
I/O	Input/Output
IPC	Inter-Process Communication
JPEG	Joint Photographic Experts Group
JSON	JavaScript Object Notation
KB	Kilobyte
MB	Megabyte
ms	milliseconds
NVMe	Non-Volatile Memory Express
OS	Operating System
PNG	Portable Network Graphics
RGBA	Red Green Blue Alpha
SCSS	Sassy CSS
SOA	Service-Oriented Architecture
SRP	Single Responsibility Principle
SSD	Solid State Drive

TTRPG	Tabletop Role-Playing Game
UI	User Interface
UX	User Experience
VTT	Virtual Tabletop
WebGL	Web Graphics Library
WebP	Web Picture format
XDR	Extended Dynamic Range
YAML	YAML Ain't Markup Language

1 Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema und Motivation

Ein Tabletop Role-Playing Game (TTRPG) ist ein interaktives Erzählerlebnis test, bei dem Spieler die Rollen von Charakteren in einer gemeinsamen Welt übernehmen und zusammenarbeiten, um eine Geschichte über diese Charaktere zu erzählen [1, p. 4]. Typischerweise übernimmt eine Person die Rolle des Spielleiters (Game Master), der die Geschichte moderiert, Konsequenzen für Spielerentscheidungen festlegt und Nicht-Spieler-Charaktere verkörpert, während die anderen Spieler jeweils einen Charakter steuern. Würfel liefern dabei ein Element der Unvorhersehbarkeit für die Ergebnisse von Entscheidungen. [1, p.4] Seit der Veröffentlichung von Dungeons & Dragons im Jahr 1974 haben sich TTRPGs zu einem bedeutenden kulturellen Phänomen entwickelt. Für 2025 wird der globale Marktwert auf etwa 2,15 Milliarden US-Dollar geschätzt [2].

Die zunehmende Digitalisierung und geografische Verteilung von Spielgruppen hat Virtual Tabletop (VTT)s zu einem essentiellen Bestandteil moderner TTRPGs gemacht. Plattformen wie Roll20, Foundry VTT und Fantasy Grounds haben sich als feste Größe etabliert, wobei viele Gruppen auch nach der COVID-19-Pandemie VTTs für Spielsitzungen mit geografisch verteilten Teilnehmern nutzen [3]. VTTs ermöglichen es, die klassischen Elemente des Tabletop-Rollenspiels – taktische Karten, Charakterbewegungen, Würfelwürfe und gemeinsames Storytelling – in einer digitalen Umgebung zu replizieren und dabei geografische Distanzen zu überbrücken.

Obsidian.md hat sich in der TTRPG-Community als beliebtes Werkzeug für Spielleiter etabliert, insbesondere für Worldbuilding und Session-Vorbereitung. Die Plattform wird bereits extensiv für die Organisation von Kampagnennotizen, Charakterbeschreibungen und Regelreferenzen genutzt. Das Plugin Fantasy Statblocks, das Statblocks für verschiedene Spielsysteme direkt in Obsidian rendert, verzeichnet über 250.000 Downloads [4]. Die Community hat ein umfangreiches Ökosystem spezialisierter Plugins entwickelt, darunter Initiative Tracker für Kampfbegegnungen [5] und Dice Roller für Würfelsimulationen. Diese etablierte Nutzerbasis und die vorhandene Infrastruktur machen Obsidian zu einer idealen Plattform für die Integration vollwertiger VTT-Funktionalität.

Das im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde VTT-Plugin zielt darauf ab, Virtual-Tabletop-Funktionalität nahtlos in Obsidians bewährtes Markdown-Ökosystem zu integrieren. Unter Verwendung der Rendering-Engine PIXI.js v8 soll das Plugin interaktive Spielkarten, Token-Management und grundlegende Würfelfunktionalität direkt in der Obsidian-Umgebung ermöglichen. Die angestrebte Lösung würde es Spielleitern erlauben, ihre Kam-

pagnennotizen, Weltenbeschreibungen und Regelreferenzen in derselben Anwendung zu verwalten, in der auch die taktischen Begegnungen durchgeführt werden. Diese Integration soll den sonst üblichen Kontextwechsel zwischen verschiedenen Anwendungen eliminieren und einen kohärenten digitalen Arbeitsbereich für Tabletop-Rollenspiele schaffen.

1.2 Darstellung der Problemstellung

Die technische Umsetzung von VTT-Plugins in Electron-basierten Anwendungen wie Obsidian bringt erhebliche Performance-Herausforderungen mit sich. Electron-Anwendungen basieren auf Chromium und erfordern sorgfältige Optimierung, um eine akzeptable Performance zu erreichen [6]. Bei VTT-Plugins sind die Anforderungen besonders anspruchsvoll: Echtzeit-Rendering von komplexen Karten mit potentiell hunderten von Token, flüssige Animationen für Bewegungen und Effekte, sowie die gleichzeitige Verwaltung von Spielerzuständen und Regelberechnungen.

Die Speicher- und Central Processing Unit (CPU)-Beschränkungen von Electron können zu spürbaren Performance-Einbußen führen, insbesondere bei längeren Spielsitzungen oder bei der Verwendung hochauflösender Kartenmaterialien. Frame-Drops unter 30 Frames Per Second (FPS) beeinträchtigen die Spielerfahrung erheblich, während Eingabelatenzen über 100ms die Interaktion frustrierend machen können. Zusätzlich entstehen Skalierungsprobleme bei der Verwaltung großer Datenmengen, etwa wenn umfangreiche Kampagnenwelten mit hunderten von Karten, NPCs und Items verwaltet werden müssen.

Bestehende VTT-Lösungen für Obsidian sind meist auf einfache Visualisierungen beschränkt oder leiden unter Performance-Problemen bei komplexeren Szenarien. Die Integration von modernen Rendering-Technologien wie Web Graphics Library (WebGL) über PIXI.js v8 verspricht zwar bessere Performance, erfordert jedoch eine sorgfältige Architektur und Optimierung, um die Limitierungen der Electron-Umgebung zu überwinden. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen funktionalem Umfang, visueller Qualität und akzeptabler Performance zu finden.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage

Das Ziel dieser Arbeit ist die systematische Untersuchung der Performance-Charakteristiken von VTT-Plugins in Obsidian. Durch eine detaillierte Performance-Evaluation der implementierten Lösung und die Analyse der Rendering-Pipeline sollen Best Practices für die Entwicklung performanter Plugin-Architekturen etabliert werden.

Die zentrale Forschungsfrage lautet: *Wie können Virtual Tabletop Plugins in der Electron-basierten Umgebung von Obsidian so implementiert werden, dass sie trotz der technischen Limitierungen eine für Echtzeit-Interaktionen ausreichende Performance erreichen?*

Daraus ergeben sich folgende Teilziele:

- Evaluation verschiedener Rendering-Frameworks (Canvas 2D, WebGL) und fundierte Auswahl für die VTT-Implementierung
- Etablierung eines reproduzierbaren Frameworks für Performance-Benchmarks
- Quantitative Evaluation der Performance-Charakteristiken der implementierten Lösung
- Identifikation von Optimierungspotentialen und Best Practices

Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für die Entwicklung des VTT-Plugins relevant, sondern können auch auf andere rechenintensive Obsidian-Plugins übertragen werden. Angesichts der wachsenden Bedeutung von digitalen Werkzeugen für Tabletop-Rollenspiele und der steigenden Nutzerzahlen von Obsidian als TTRPG-Plattform adressiert diese Arbeit ein praxisrelevantes Problem mit direktem Nutzen für eine aktive und wachsende Community.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel:

In Kapitel ~~Kapitel~~ 2 werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet. Dies umfasst die konzeptuellen Grundlagen von Virtual Tabletop Tools und Plugin-Architekturen und die technischen Rahmenbedingungen von Obsidian und Electron.

Kapitel ~~Kapitel~~ 3 beschreibt die Konzeption und Implementierung des VTT-Plugins. Hier werden die Anforderungsanalyse, das Systemdesign, und verschiedene Lösungsansätze dokumentiert.

In Kapitel ~~Kapitel~~ 4 erfolgt die Evaluation der implementierten Lösung. Die durchgeführten Performance-Messungen werden ausgewertet und verschiedene Optimierungsstrategien verglichen.

Kapitel ~~Kapitel~~ 5 fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Konzeptuelle Grundlagen

2.1.1 VTT Tools

VTTs repräsentieren die digitale Evolution des klassischen Spieltischs für Pen-and-Paper-Rollenspiele. Im Kern handelt es sich um webbasierte oder Desktop-Anwendungen, die die physische Spielumgebung in einem digitalen Raum simulieren und dabei die essentiellen Elemente des Tabletop-Rollenspiels – Karten, Miniaturen, Würfel und Charakterbögen – durch interaktive digitale Komponenten ersetzen. Die primäre Funktion besteht darin, räumlich getrennte Spielgruppen zusammenzuführen und ihnen eine gemeinsame, synchronisierte Spielumgebung zu bieten.

2.1.1.1 Token – Digitale Spielfiguren

Token sind die digitalen Entsprechungen der klassischen Miniaturen oder Spielsteine auf einem physischen Spielbrett. Sie sind bewegliche Bilder oder Symbole, die darstellen, wo sich Spielercharaktere, Gegner oder wichtige Objekte auf der Spielkarte befinden. Jeder Token repräsentiert eine Entität in der Spielwelt – sei es der heldenhafte Ritter eines Spielers, ein gefährlicher Drache oder eine verschlossene Schatztruhe.

Die technische Implementierung von Token geht jedoch weit über simple Bilddarstellungen hinaus. Moderne VTT-Systeme verknüpfen Token mit umfangreichen Metadaten: Gesundheitspunkte werden als farbige Balken visualisiert, Statuseffekte als kleine Icons dargestellt, und Bewegungsreichweiten durch farbige Überlagerungen angezeigt. Token können verschiedene Sichtbarkeitsebenen haben – für Spieler sichtbar, nur für den Spielleiter sichtbar, oder temporär versteckt. Die Größe eines Tokens auf dem Spielfeld korrespondiert mit der Größenkategorie der Kreatur im Regelwerk, wodurch räumliche Verhältnisse korrekt abgebildet werden. *Abbildung 2.1* zeigt die Token-Implementierung in Atlas VTT mit konfigurierbaren Ressourcenbalken, Statuseffekt-Tags und einem Kontextmenü für häufige Operationen.

2.1.1.2 Statblocks – Charakterdatenblätter

Ein Statblock ist vergleichbar mit einem digitalen Steckbrief oder Datenblatt einer Spielfigur. Der Statblock enthält strukturiert alle spielrelevanten Informationen: Wie stark ist die Figur?

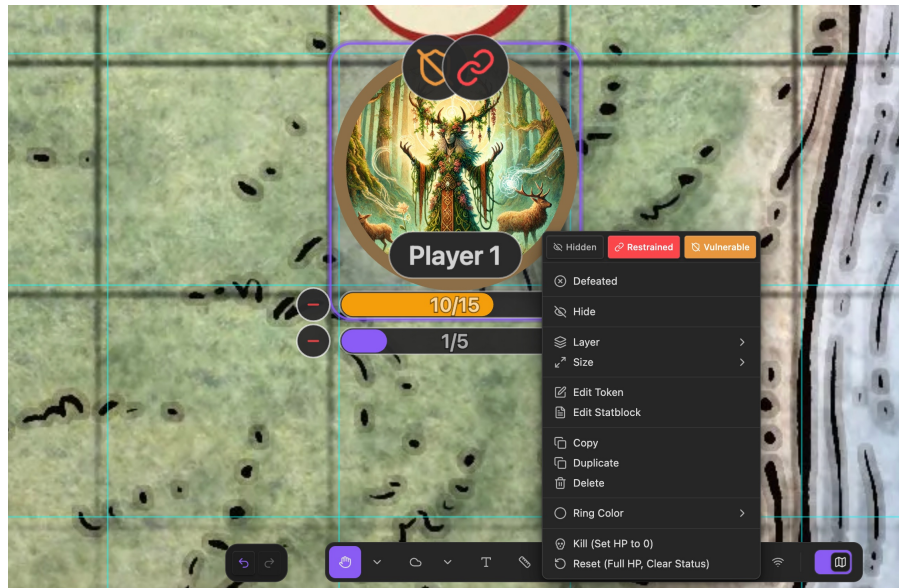


Abbildung 2.1: Token-Interaktion in Atlas VTT mit Ressourcenbalken, Statuseffekten und Kontextmenü.

Wie schnell kann sie sich bewegen? Welche besonderen Fähigkeiten besitzt sie? Wie viele Treffer kann sie einstecken, bevor sie kampfunfähig wird?

Die Struktur eines Statblocks folgt dabei dem jeweiligen Regelsystem. In *Dungeons & Dragons 5e* beispielsweise umfasst ein Statblock: Attribute (Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit, Charisma), abgeleitete Werte (Rüstungsklasse, Initiative, Geschwindigkeit), Fertigkeiten und Rettungswürfe, spezielle Fähigkeiten und verfügbare Aktionen. Moderne VTTs ermöglichen es, diese Werte direkt anzuklicken – ein Klick auf eine Angriffsfähigkeit würfelt automatisch den Angriff und berechnet den Schaden unter Berücksichtigung aller Modifikatoren. Abbildung 2.2 demonstriert die Statblock-Implementierung in Atlas VTT, die Obsidians Markdown-Fähigkeiten nutzt: Die editierbare Quelldatei (links) wird automatisch als interaktiver Statblock mit klickbaren Würfelformeln gerendert (rechts).

2.1.1.3 Fog of War – Sichtbarkeitsmanagement

Der Fog of War ist ein zentrales Element zur Simulation begrenzter Wahrnehmung in VTTs. Das System verwaltet typischerweise drei Sichtbarkeits Ebenen: unerforschte Bereiche (vollständig verborgen), bereits erkundete aber aktuell nicht sichtbare Bereiche (abgedunkelt), und aktuell sichtbare Bereiche. Fortgeschrittene Implementierungen integrieren dynamische Beleuchtung mit Berücksichtigung von Lichtquellen, Sichtlinien und Hindernissen. Die korrekte Implementation dieses Systems stellt hohe Anforderungen an die Rendering-Performance, da Sichtbarkeitsberechnungen in Echtzeit für alle Token durchgeführt werden

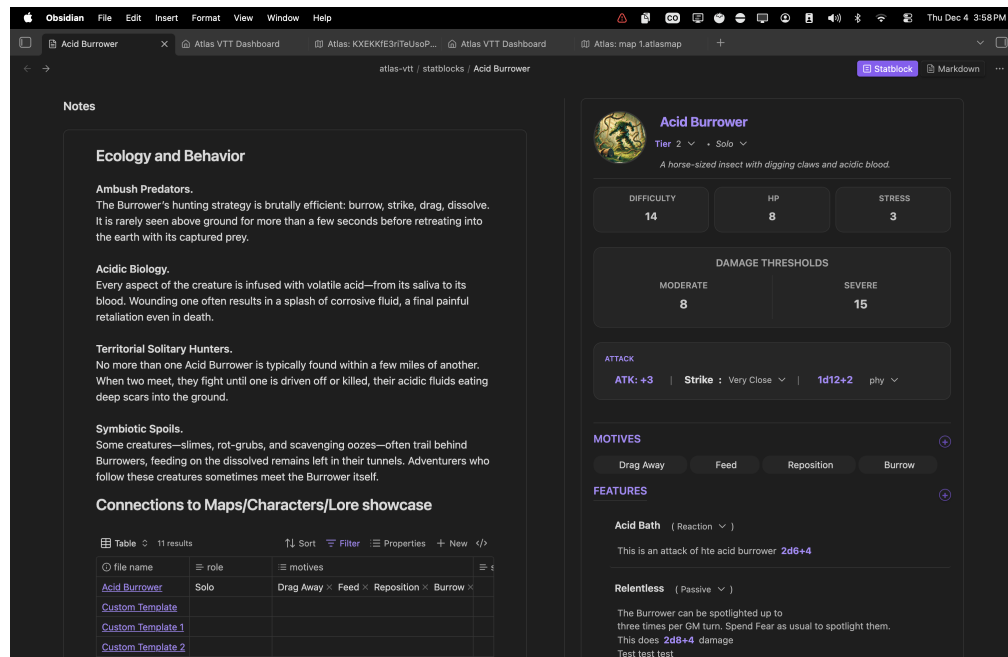


Abbildung 2.2: Statblock-Integration in Atlas VTT: Markdown-Quelldatei (links) und gerenderter Statblock (rechts).

müssen. Abbildung 2.3 illustriert die Fog-of-War-Implementierung in Atlas VTT, bei der unerforschtes Terrain (schwarz) für Spieler vollständig verborgen bleibt.

2.1.1.4 Spielmechanische Hilfssysteme

Neben den visuellen Komponenten integrieren VTTs verschiedene Hilfssysteme zur Automatisierung spielmechanischer Abläufe. Das *Initiative-Tracking* verwaltet die Zugreihenfolge in rundenbasierten Kämpfen, indem es Teilnehmer nach ihrem Initiativwert sortiert und den Spielfluss koordiniert. *Digitale Würfelsysteme* ersetzen physische Würfel durch Zufallsgeneratoren und bieten dabei automatische Erfolgsberechnungen sowie komplexe Würfelausdrücke. Weitere Automatisierungsfunktionen umfassen Rundenzähler, Statusseffekt-Verwaltung, automatische Schadensberechnung und Ressourcen-Tracking. Diese Systeme reduzieren den Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglichen es Spielleitern, sich stärker auf die narrative Gestaltung zu konzentrieren.

2.1.1.5 Asset-Management

Ein oft unterschätzter Aspekt von VTTs ist das Management digitaler Assets. Kampagnen akkumulieren über Monate hinweg hunderte bis tausende Ressourcen: Token-Grafiken, Kartenbilder, Statblocks und Handouts. Ohne effizientes Asset-Management wird die Verwal-



Abbildung 2.3: Fog of War in Atlas VTT: Unerforschte Bereiche werden für Spieler verborgen.

tung umfangreicher Kampagnen schnell unübersichtlich. Abbildung 2.4 zeigt den Asset Manager von Atlas VTT mit Collection-basierter Organisation, Tag-Kategorisierung und Grid-Ansicht.

2.1.1.6 Performance-Anforderungen

Die technischen Anforderungen an ein VTT-System sind erheblich. Für eine flüssige Spielerfahrung müssen mindestens 30 Bilder pro Sekunde (FPS) gerendert werden – vergleichbar mit der Bildwiederholrate eines Films. Die Reaktionszeit zwischen Eingabe und sichtbarer Reaktion darf 100 Millisekunden nicht überschreiten, da sonst die Steuerung als träge wahrgenommen wird – ein Schwellenwert, der auf Nielsens grundlegender Forschung zu Response Times basiert [7]. Bei mehreren Spielern müssen alle Aktionen in Echtzeit synchronisiert werden, sodass alle Teilnehmer stets denselben Spielzustand sehen.

2.1.1.7 Marktübersicht und Architekturen

Die beiden Marktführer Roll20 und Foundry VTT verfolgen grundlegend unterschiedliche Ansätze. Roll20 funktioniert vollständig im Webbrowser – Spieler müssen nichts installieren und können von jedem Gerät aus teilnehmen. Foundry VTT hingegen muss von einem Spieler gehostet werden, bietet dafür aber mehr Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten [8].

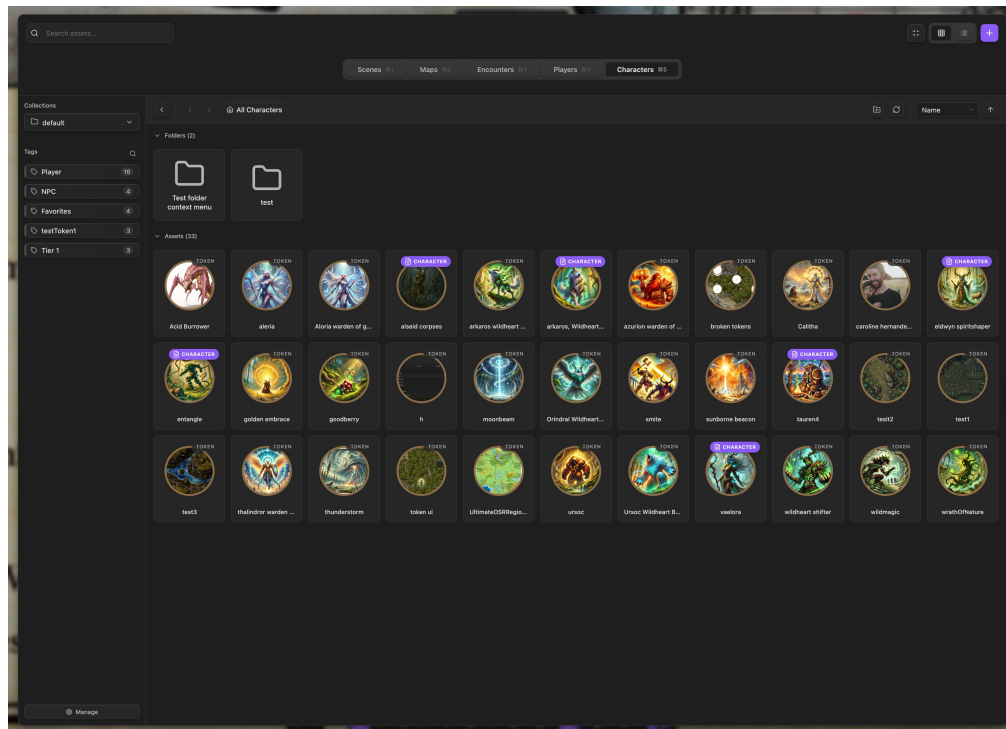


Abbildung 2.4: Asset Manager in Atlas VTT mit Collection-Sidebar, Tab-Navigation und Grid-Ansicht.

Diese architektonischen Entscheidungen beeinflussen direkt die Möglichkeiten und Grenzen eines VTT-Plugins für Obsidian.

2.1.2 Plugin-Architekturen

Plugin-Architekturen ermöglichen die Erweiterbarkeit von Anwendungen ohne Modifikation des Kernsystems. Das Architekturmuster basiert auf der Trennung zwischen einem stabilen Kernsystem und dynamisch ladbaren Erweiterungsmodulen, die über wohldefinierte Schnittstellen kommunizieren. Das *Microkernel Pattern* strukturiert dabei die Anwendung in einen minimalen Kern mit essentiellen Funktionalitäten und Plugin-Module für spezifische Features [9].

Moderne Plugin-Systeme nutzen häufig eine *Event-Driven Architecture*, bei der Komponenten asynchron über Events kommunizieren [10]. Plugins registrieren Event-Handler für spezifische Ereignisse und können selbst Events auslösen – eine lose Kopplung, die Integration ohne direkte Abhängigkeiten ermöglicht. Das *Lifecycle Management* folgt einem definierten Zustandsmodell mit Phasen wie Loading, Initialization, Activation und Unloading, wobei jede Phase Hooks für Setup- und Cleanup-Operationen bietet [11].

Für die Datenpersistierung nutzen Plugin-Systeme typischerweise isolierte Datenspeicher pro Plugin [11]. Die Kommunikation zwischen Plugins erfolgt über Event-basierte Mechanismen statt direkter Aufrufe, um unerwünschte Abhängigkeiten zu vermeiden [12]. Performance-Überlegungen sind kritisch, da jedes Plugin den Memory-Footprint erhöht – Strategien wie Lazy Loading optimieren die Ressourcennutzung [13].

2.2 Technische Rahmenbedingungen

2.2.1 Obsidian als Markdown-Editor

Als proprietäre Wissensdatenbank-Anwendung implementiert Obsidian ein Konzept vernetzter Markdown-Dokumente. Notizen werden dabei als Plain-Text-Dateien innerhalb einer sogenannten *Vault*-Ordnerstruktur persistiert [14] – eine Architekturentscheidung mit weitreichenden Implikationen. Sie gewährleistet nicht nur Datenportabilität und Git-basierte Versionskontrolle, sondern eröffnet Nutzern auch die Flexibilität, externe Synchronisierungs- und Backup-Werkzeuge nach individuellen Anforderungen einzubinden. Dadurch positioniert sich Obsidian als persönliches Wissensmanagementsystem (Personal Knowledge Management, PKM), dessen Stärke in bidirektionaler Verlinkung und Visualisierung von Wissensstrukturen liegt.

Technisch folgt die Vault-Architektur einer hierarchischen Ordnerstruktur, in der jede Notiz als separate .md-Datei abgelegt wird. Interessanterweise generiert das System automatisch einen Metadaten-Index, der Links, Einbettungen, Tags und Frontmatter erfasst – Elemente, die für die semantische Navigation essentiell sind. Diese Metadaten residieren im

MetadataCache, einer In-Memory-Datenstruktur, die schnelle Abfragen ohne wiederholtes Parsen ermöglicht. Durch inkrementelle Updates bei Dateiänderungen und Event-Emission für File-System-Operationen entsteht ein reaktives System, das Plugins unmittelbare Reaktion auf Änderungen gestattet [15].

Das Plugin-System unterscheidet zwei Kategorien: *Core Plugins*, die vom Obsidian-Team entwickelt und gewartet werden, sowie *Community Plugins*, die als Open-Source-Erweiterungen über GitHub distribuiert werden. Die TypeScript-basierte Plugin-application programming interface (API) exponiert drei zentrale Schnittstellen, die komplementäre Aspekte der Systeminteraktion abdecken. Während *Vault* Dateisystem-Operationen verwaltet und *Workspace* UI-Interaktion mit Panes und Layouts orchestriert, bietet *MetadataCache* Zugriff auf indizierte Markdown-Metadaten. Plugins erweitern die abstrakte *Plugin*-Klasse und implementieren Lifecycle-Hooks – `onload()` für Initialisierung, `onunload()` für Cleanup.

Besonders relevant für die Plugin-Entwicklung ist die Event-basierte Architektur, die lose Kopplung zwischen Plugins und Kernsystem gewährleistet. Das *EventRef*-Pattern bietet sichere Event-Registration mit automatischem Cleanup beim Plugin-Unload, wodurch Memory Leaks systematisch vermieden werden. Konzeptionell folgt die API dem Observer-Pattern: Plugins registrieren Handler für spezifische Events (beispielsweise `vault.on('modify', callback)`) und werden bei entsprechenden Systemereignissen asynchron benachrichtigt. Diese asynchrone Kommunikation ist kritisch für die Responsivität, da sie Blockierung des User Interface (UI)-Threads verhindert – ein fundamentales Requirement für Desktop-Applikationen.

Für ein VTT-Plugin ergeben sich daraus konkrete Integrationspunkte. Der *Workspace* gestattet das Rendern custom Views in dedizierten Panes, während die *ItemView*-Klasse Mounting-Points für komplexe UI-Frameworks wie React oder reine Document Object Model (DOM)-Manipulation bereitstellt. Die Datenpersistierung erfolgt über `Plugin.loadData()` und `Plugin.saveData()`, die JavaScript Object Notation (JSON)-serialisierte Objekte im Plugin-Verzeichnis ablegen. Von besonderem Interesse ist die *Vault-API*, die das Lesen von Markdown-Dateien erlaubt – beispielsweise um Statblocks oder Encounter-Definitionen aus Notizen zu extrahieren und nahtlos in die VTT-Session zu importieren. Diese Integration von Notizen und Spielmechanik demonstriert das Potenzial von Obsidian als Plattform für spezialisierte Domänenanwendungen.

2.2.2 Electron Framework

Als Open-Source-Framework für plattformübergreifende Desktop-Applikationen vereint Electron Webtechnologien (HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript) mit nativen Betriebssystem-Capabilities. Die technologische Basis bildet eine Fusion aus Chromiums Rendering Engine und der Node.js-Runtime [16] – eine Kombination, die sowohl Zugriff auf native Operating System (OS)-APIs (Dateisystem, Sys-

temtray, native Dialoge) als auch Nutzung moderner Web-Plattform-APIs für UI-Rendering gestattet. Da Electron die technologische Grundlage von Obsidian darstellt, determiniert seine Architektur maßgeblich die Performance-Charakteristika und Constraints eines darauf basierenden VTT-Plugins.

Architektonisch folgt Electron dem Multi-Process-Modell von Chromium, das zwischen zwei fundamentalen Prozesstypen differenziert: dem *Main Process* und einem oder mehreren *Renderer Processes*. Diese Prozessisolation entstammt Chromiums Sicherheits- und Stabilitätsarchitektur, in der jeder Tab in einem separaten Prozess operiert – eine Designentscheidung, die verhindert, dass der Absturz eines Tabs die gesamte Browser-Instanz kompromittiert [17]. Für Electron-Applikationen ergeben sich daraus spezifische Implikationen hinsichtlich Memory-Consumption und Inter-Process Communication (IPC)-Overhead.

Der *Main Process* fungiert als Backend der Applikation mit Zugriff auf Node.js-APIs und native Module, während *Renderer Processes* pro Fenster die UI-Logik kapseln und HTML/CSS/JavaScript rendern. Aus Sicherheitsgründen ist der Node.js-API-Zugriff in *Renderer Processes* standardmäßig deaktiviert – der Zugriff auf privilegierte APIs erfordert explizite Freigabe via *preload-Script*.

Die Kommunikation zwischen isolierten Prozessen erfolgt über *Inter-Process Communication* (IPC) [18]. Die API-Module *ipcMain* und *ipcRenderer* ermöglichen bidirektionale Kommunikation, wobei das *Request-Response*-Pattern (*invoke()*/*handle()*) besonders relevant für VTT-Plugins ist, die Datensynchronisation zwischen UI und Backend erfordern.

Ein kritischer Aspekt ist der Chromium-Overhead: Der initiale Memory-Footprint einer Electron-App beträgt typischerweise 80-120 Megabyte (MB), wovon circa 60% auf Chromium-Infrastruktur entfallen. Die V8 JavaScript Engine führt Garbage Collection durch, wobei Major Garbage Collection (GC)-Zyklen spürbare Latenzen verursachen können, die sich als Frame-Drops manifestieren [19]. Dies ist problematisch für VTTs mit flüssigen Token-Bewegungen, da bereits kurze Pausen die 16,6ms-Schwelle eines 60-FPS-Frames überschreiten. Optimierungsstrategien umfassen Object-Pooling zur Minimierung von Allokationen und rigoroses Vermeiden von Memory-Leaks.

2.2.3 PIXI.js v8 als Rendering-Engine

2.2.3.1 Browser-basierte Rendering-APIs

Moderne Webbrowser stellen zwei fundamentale Ansätze für grafisches Rendering bereit, die sich in ihrer Ausführungsarchitektur unterscheiden:

Die **HTML5 Canvas API** bietet eine auflösungsabhängige Bitmap-Zeichenfläche für 2D-Rendering[20]. Das `<canvas>`-Element ermöglicht skriptbasiertes Zeichnen von Formen, Text und Bildern über die `CanvasRenderingContext2D`-Schnittstelle. Die Rendering-Operationen werden dabei auf der CPU ausgeführt, was bei objektreichen Szenarien zu Performance-Limitierungen führen kann.

WebGL (Web Graphics Library) ist eine JavaScript-API für Hardware-beschleunigtes 2D- und 3D-Rendering, die auf OpenGL ES basiert[21]. Im Gegensatz zur Canvas 2D API nutzt WebGL die Graphics Processing Unit (Graphics Processing Unit (GPU)) des Systems, wodurch deutlich mehr Objekte parallel verarbeitet werden können. WebGL 1.0 basiert auf OpenGL ES 2.0, während WebGL 2.0 auf OpenGL ES 3.0 aufsetzt.

WebGPU stellt die nächste Generation der Browser-GPU-APIs dar und ist als Nachfolger von WebGL konzipiert[22]. Die API bietet verbesserte Kompatibilität mit modernen GPUs, Unterstützung für General-Purpose GPU Computations und Zugriff auf erweiterte GPU-Features. WebGPU befindet sich seit 2024 im W3C Candidate Recommendation Status.

2.2.3.2 PIXI.js Architektur und Features

Als performante Alternative zum nativen Canvas-2D-Rendering positioniert sich PIXI.js – eine Open-Source 2D-Rendering-Engine, die low-level WebGL-APIs durch eine high-level, objektorientierte Schnittstelle abstrahiert. Nach einem Jahrzehnt kontinuierlicher Entwicklung markiert Version 8 (März 2024) einen signifikanten Evolutionsschritt: Die Integration von WebGPU als first-class Renderer, die Modernisierung der JavaScript-Syntax sowie umfassende Performance-Optimierungen transformieren die Library in eine zukunftsfähige Rendering-Plattform [23]. Für VTT-Plugins bildet diese technologische Basis das Fundament für Map-Rendering, Token-Visualisierung und interaktive Spielelemente – Komponenten, deren Performance-Charakteristik maßgeblich die User-Experience determiniert.

Konzeptionell organisiert PIXI.js Grafikobjekte in einem *Scene Graph*, einer hierarchischen Baumstruktur aus `DisplayObject`-Instanzen. Wurzel dieses Graphen bildet `Application.stage`, ein Container-Objekt als Root-Node. Pro Frame traversiert die Engine den Scene Graph top-down und akkumuliert dabei Transformationen (Position, Rotation, Skalierung), Sichtbarkeits- und Transparenz-States. Diese hierarchische Komposition ermöglicht elegante Objektgruppierung: Ein Token-Container kann beispielsweise Sprite (Charakter-Avatar), Graphics (Sichtweite-Kreis) und Text (Namen-Label) als Kinder aggregieren, wobei eine Transformation des Parent-Containers automatisch alle Children affiziert [24]. Solche Kompositionen reduzieren Code-Komplexität erheblich, da Transformations-Logik nicht für jedes Child individuell implementiert werden muss.

Als fundamentales Render-Primitive fungiert der Sprite – ein 2D-Bild-Objekt, das eine Texture referenziert und Transformation- sowie Display-State enkapsuliert. Mehrere Texture-Instanzen können sich eine gemeinsame TextureSource teilen, wie es bei Sprite Sheets oder Texture Atlases der Fall ist. Letztere aggregieren multiple Einzelgrafiken in einem konsolidierten Bild, wobei jede Texture lediglich eine Teilregion definiert. Diese Technik erweist sich als performance-kritisch, da sie *Batch Rendering* ermöglicht: Sprites, die denselben Atlas verwenden, lassen sich in einem einzigen WebGL-Draw-Call rendern – im Gegensatz zu separaten Calls pro Sprite bei individuellen Textures.

Batch Rendering konstituiert die zentrale Performance-Optimierung der Engine. Draw-Calls repräsentieren kostspielige CPU-GPU-Operationen, da State-Changes (Texture-Bindings, Shader-Wechsel) substantielle GPU-Latenz induzieren. PIXI.js' BatchRenderer aggregiert Sprites mit identischer Texture und verarbeitet deren Vertices in einem gemeinsamen Buffer, wobei Batch-Flushes ausschließlich bei Texture-Wechsel oder Batch-Limit (typischerweise 16.000 Sprites) erfolgen. Die Performance-Implikation ist dramatisch: 1.000 Sprites im selben Atlas benötigen einen Draw-Call, 1.000 Sprites mit individuellen Textures jedoch 1.000 separate Calls. Letzteres Szenario resultiert in erheblichem Performance-Einbruch, insbesondere auf mobilen GPUs mit inhärent höherer Draw-Call-Latenz – eine Restriktion, die Texture-Atlas-Design zu einer kritischen Architekturentscheidung für VTT-Implementierungen macht.

Reaktivität und Lazy-Evaluation charakterisieren die Rendering-Pipeline von v8: Das Dirty-Flag-System updated ausschließlich Objekte mit modifiziertem State, während statische Szenen nahezu CPU-kostenfrei bleiben. Benchmarks demonstrieren diese Effizienz eindrucksvoll – 100.000 statische Sprites konsumieren lediglich 0,12ms CPU-Zeit pro Frame, wohingegen bewegte Sprites 15ms beanspruchen [25]. Für VTT-Anwendungen, deren Maps typischerweise hunderte statischer Tiles enthalten während nur wenige Token aktiv bewegt werden, erweist sich diese Optimierung als essenziell. Die asymmetrische Performance-Charakteristik ermöglicht komplexe Szenen mit minimalem Overhead, solange Bewegung auf relevante Spielelemente beschränkt bleibt.

Für VTT-Plugins sind spezifische PIXI.js-Features relevant: Das EventSystem implementiert Mouse/Touch-Events mit Bubble-Propagation entlang des Scene-Graphs für interaktive Hit-Detection. Culling optimiert die Performance bei großflächigen Maps, indem Objekte außerhalb des Viewports vom Rendering exkludiert werden (`visible = false`). Version 8 unterstützt zusätzlich WebGPU als alternativen Renderer mit automatischem WebGL-Fallback.

3 Konzeption und Implementierung

3.1 Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse bildet die Grundlage für die Konzeption und Implementierung von Atlas VTT. Die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen werden aus bestehenden VTT-Standards, gängigen TTRPG und der Obsidian-Plattform abgeleitet und nach Priorität kategorisiert.

3.1.1 Funktionale Anforderungen

VTTs digitalisieren klassisches Tabletop-RPG-Gameplay durch interaktive Karten, Token-basiertes Movement und Fog of War. Die funktionalen Anforderungen von Atlas VTT orientieren sich an etablierten VTT-Standards von Foundry VTT und Roll20 sowie an D&D 5e Combat-Regeln. Im Gegensatz zu cloud-basierten Lösungen fokussiert Atlas VTT auf lokales Gameplay innerhalb Obsidian mit direkter Integration in das Vault-System.

Priorisierungskriterien Die Anforderungen werden nach ihrer Kritikalität für die Kern-Funktionalität in zwei Prioritätsstufen kategorisiert:

P0 (Kritisch) umfasst Features, die in etablierten VTT-Lösungen als unverzichtbar gelten und ohne die grundlegendes VTT-Gameplay nicht möglich ist. Die Klassifikation als P0 erfolgt, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: (1) Das Feature ist in allen marktführenden VTT-Lösungen (Foundry VTT, Roll20) als Kern-Feature implementiert[8, 26], (2) das Feature ist für die Umsetzung grundlegender D&D 5e-Spielregeln erforderlich[27], oder (3) das Feature ist technisch notwendig für die Persistenz und Session-Continuity.

P1 (Erweitert) umfasst Features, die die Benutzererfahrung verbessern oder Obsidian-spezifische Integration bieten, jedoch nicht für grundlegendes VTT-Gameplay erforderlich sind. Diese Features werden oft als optionale Erweiterungen in etablierten VTTs angeboten oder dienen der Differenzierung von Atlas VTT durch vault-native Integration.

3.1.1.1 Karten-Management

Das Karten-Management bildet die Basis jeder VTT-Session. Atlas VTT muss verschiedene Bildformate (Joint Photographic Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG), Web Picture format (WebP)) für Hintergrundkarten unterstützen und ein konfigurierbares

Grid-Overlay bereitstellen. D&D 5e definiert das Grid-basierte Movement-System mit einer Standardskalierung, bei der jedes Quadrat auf dem Grid 5 Fuß repräsentiert[27]. Die Grid-Konfiguration muss verschiedene Größen, Offsets und Typen (Square, Hexagonal) unterstützen, da Battle Maps unterschiedliche Skalierungen aufweisen.

Die Persistenz erfolgt durch ein benutzerdefiniertes `.atlasmap`-Dateiformat, das Map-Konfiguration und platzierte Objekte als JSON speichert. Dies ermöglicht Session-Continuity und Integration in Obsidians Vault-Struktur. Multi-Scene-Support ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Locations innerhalb einer Kampagne.

Die Anforderungen F1.1-F1.4 sind als P0 klassifiziert, da sie in beiden marktführenden VTT-Plattformen als Kern-Features implementiert sind und ohne diese Features grundlegendes taktisches Gameplay auf Basis von D&D 5e-Bewegungsregeln nicht möglich wäre. Die Klassifikation basiert auf folgender Feature-Analyse:

Foundry VTT implementiert Grid-Konfiguration mit Unterstützung für Square, Hexagonal und Gridless Layouts sowie konfigurierbarer Grid-Größe und Offset-Anpassung[28]. Map-Import erfolgt über Drag & Drop mit Unterstützung für JPEG, PNG und WebP Formate. Die Scene-Konfiguration ermöglicht präzise Anpassung von Grid-Typ, Größe und Ausrichtung, was für die korrekte Darstellung verschiedener Battle-Map-Formate erforderlich ist.

Roll20 bietet vergleichbare Funktionalität mit Grid Snap-to-Grid für Square- und Hexagonal-Grids, wobei die Grid-Größe und der Typ in den Page Settings konfiguriert werden können[29]. Der Image-Import erfolgt per Drag & Drop aus der Art Library.

Die Persistenz-Anforderung (F1.4) ist technisch notwendig für Session-Continuity: Ohne Speicherung würden alle Map-Konfigurationen und platzierten Objekte bei jedem Plugin-Neustart verloren gehen. Multi-Scene-Support (F1.5) ist als P1 eingestuft, da sowohl Foundry als auch Roll20 zwar Scene-Management implementieren, jedoch einzelne Maps für minimale VTT-Funktionalität ausreichen und Scene-Switching primär Komfort-Funktionalität darstellt.

Tabelle 3.1 fasst die Karten-Management-Anforderungen zusammen:

Tabelle 3.1: Funktionale Anforderungen: Karten-Management

ID	Anforderung	Priorität	Standard
F1.1	Laden von Hintergrundkarten (JPEG, PNG, WebP)	P0	VTT-Standard
F1.2	Grid-Overlay (Square, Hexagonal)	P0	D&D 5e
F1.3	Grid-Konfiguration (Größe, Offset, Typ)	P0	VTT-Standard
F1.4	Speicherung als <code>.atlasmap</code> Dateiformat	P0	Persistenz
F1.5	Multi-Scene-Support	P1	Nice-to-Have

3.1.1.2 Token-System

Tokens repräsentieren Spielfiguren, NPCs und Monster auf der Map und sind die zentralen interaktiven Objekte in einem VTT[30]. Die grundlegenden Anforderungen umfassen Token Creation & Placement, Drag & Drop Movement mit Grid-Snapping und Token Rotation. D&D 5e definiert für Movement-Berechnungen, dass eine typische mittelgroße Kreatur einen Raum von 5 Fuß Breite kontrolliert[27], was einer Token-Größe von 1×1 Grid-Squares entspricht.

Erweiterte Funktionen umfassen Multi-Selection für Gruppenbewegung, Health Bar Display für visuelles Hit Points (HP)-Tracking und Status Icons für Conditions wie Prone oder Stunned. Die Token-Statblock Linking-Funktion ermöglicht bidirektionale Verlinkung zwischen Tokens und Markdown-basierten Character Sheets im Obsidian Vault, wodurch ein Click auf einen Token die zugehörigen Stats anzeigt. Diese Vault-native Integration unterscheidet Atlas VTT von cloud-basierten Lösungen.

Die Anforderungen F2.1-F2.5 sind als P0 klassifiziert, da sie die minimale Funktionalität für Token-basiertes Gameplay darstellen und in beiden marktführenden VTT-Plattformen als essenzielle Features implementiert sind:

Foundry VTT implementiert Token-Manipulation als Kern-Feature mit folgenden Funktionen: Token Creation durch Drag & Drop von Akteuren auf die Canvas, Placement mit präziser Positionierung über X/Y-Koordinaten, Movement mit automatischer Distanzmessung beim Ziehen, Grid-Snapping für taktische Positionierung sowie Rotation in Grad-Schritten mit Shift+WASD/Mausrad-Kontrolle[30]. Multi-Selection wird durch das Select Tokens Tool mit Shift-Click und Bounding-Box-Auswahl unterstützt.

Roll20 bietet vergleichbare Kern-Funktionalität: Drag & Drop von Tokens aus der Art Library auf den Tabletop, automatisches Grid-Snapping beim Movement (kann per Alt-Taste deaktiviert werden), sowie Token-Rotation mit 45°-Schritten für Square-Grids und 30°-Schritten für Hexagonal-Grids[29, 31]. Multi-Selection erfolgt durch Shift-Click oder Rahmenauswahl.

Token-Rotation (F2.4) ist für D&D 5e Combat Facing und Sichtlinien-Berechnung erforderlich, wird jedoch in beiden Plattformen unterschiedlich granular implementiert (Foundry: beliebige Grad-Schritte, Roll20: feste Winkel-Increments).

Die erweiterten Features F2.6-F2.8 (Health Bars, Status Icons, Statblock-Linking) sind als P1 eingestuft, da sie zwar die Benutzererfahrung verbessern, aber nicht für grundlegendes Gameplay zwingend erforderlich sind. Health Bars und Status Icons werden in Foundry VTT als konfigurierbare Anzeigeelemente implementiert[30], während Roll20 diese als optionale Token-Eigenschaften anbietet[31]. Token-Statblock Linking (F2.8) ist eine Obsidian-spezifische Integration ohne direktes Äquivalent in cloud-basierten VTTs. Tabelle 3.2 fasst die Token-System-Anforderungen zusammen.

Tabelle 3.2: Funktionale Anforderungen: Token-System

ID	Anforderung	Priorität	Standard
F2.1	Token Creation & Placement	P0	VTT-Standard
F2.2	Drag & Drop Movement	P0	VTT-Standard
F2.3	Grid-Snapping	P0	D&D 5e
F2.4	Token Rotation	P0	Combat Facing
F2.5	Token Selection (Single & Multi)	P0	VTT-Standard
F2.6	Health Bar Display	P1	Nice-to-Have
F2.7	Status Icons	P1	Nice-to-Have
F2.8	Token-Statblock Linking	P1	Obsidian-spezifisch

3.1.1.3 Fog of War

Fog of War ermöglicht das Verbergen nicht-entdeckter Bereiche einer Map und ist ein Standard-Feature in VTTs wie Foundry VTT und Roll20[28, 32]. Die Anforderungen umfassen das Erstellen von Fog Regions (Rectangle, Polygon), das progressive Aufdecken durch Fog Removal sowie separate Rendering-Modi: Der Game Master (GM) sieht die vollständige Map (GM-Only Preview) zur Fog-Planung, während die Player View Fog opaque rendert.

Alle Fog of War-Anforderungen (F3.1-F3.4) sind als P0 klassifiziert, da Fog of War in beiden marktführenden VTT-Plattformen als Kern-Feature für Dungeon-Exploration implementiert ist und ohne diese Funktionalität eine zentrale Mechanik des Tabletop-Gameplays – das schrittweise Erkunden unbekannter Gebiete – nicht umsetzbar wäre:

Foundry VTT implementiert Fog of War als Vision-System, bei dem Fog Exploration per User-Basis getrackt und in der Datenbank persistiert wird[28]. Das System unterscheidet zwischen GM-View (vollständige Map-Sichtbarkeit für Planung) und Token-basierter Player-Vision (limitiert auf aktuell sichtbare Bereiche). Fog wird automatisch aufgedeckt, wenn Tokens mit aktivierter Vision durch Bereiche bewegen.

Roll20 bietet Advanced Fog of War, das grid-basierte Fog Cells verwendet: Wenn ein Token eine Grid-Zelle passiert, wird diese dauerhaft aufgedeckt und für den kontrollierenden Spieler sichtbar[32]. Das System unterstützt sowohl Rectangle- als auch Polygon-Tools für manuelle Fog-Manipulation. Die Fog-Aufdeckung wird pro Token gespeichert, wodurch jeder Spieler eine individuelle Map-Exploration haben kann. Roll20 implementiert separate Rendering-Modi für GM (vollständige Map-Sicht) und Player (opaque Fog).

Die Unterscheidung zwischen GM- und Player-View (F3.3, F3.4) ist technisch notwendig, um dem Spielleiter Map-Vorbereitung und Fog-Planung zu ermöglichen, ohne unentdeckte Bereiche für Spieler zu spoilern. Beide Plattformen implementieren diese Separation als Kern-Feature ihrer Fog-Systeme. Tabelle 3.3 fasst die Fog of War-Anforderungen zusammen.

Tabelle 3.3: Funktionale Anforderungen: Fog of War

ID	Anforderung	Priorität	Standard
F3.1	Fog Region Creation (Rectangle, Polygon)	P0	VTT-Standard
F3.2	Fog Removal/Reveal	P0	VTT-Standard
F3.3	GM-Only Preview (GM sieht full map)	P0	VTT-Standard
F3.4	Player View (Fog opaque)	P0	VTT-Standard

3.1.1.4 Werkzeuge und Interaktion

Interaktive Werkzeuge unterstützen taktisches Gameplay und Map-Annotation. Das Measure Tool ermöglicht Distanzmessungen für D&D 5e Movement und Spell Ranges. D&D 5e definiert standardisierte Reichweiten für bestimmte Spielmechaniken die in einem Virtual-Tabletop System nachvollzogen werden müssen.[27]. Note Pins verlinken Map-Positionen mit Obsidian Notes und integrieren VTT-Gameplay mit Vault Knowledge – diese Obsidian-spezifische Integration unterscheidet Atlas VTT von anderen VTT-Lösungen. Drawing Tools und Text Placement ermöglichen zusätzliche Map-Annotationen.

Das Measure Tool (F4.1) ist als P0 klassifiziert, da Distanzmessung für die Umsetzung der D&D 5e-Spielregeln unverzichtbar ist: Bewegungsreichweiten, Zauberreichweiten und Waffenreichweiten sind in Fuß definiert[27], was präzise Grid-basierte Messung erfordert. Die Implementierung in beiden marktführenden VTT-Plattformen als Kern-Feature bestätigt diese Einstufung:

Foundry VTT implementiert ein Distance Measurement Ruler Tool (aktivierbar per R-Taste), das Waypoint-Unterstützung bietet: Ctrl+Click ermöglicht das Setzen mehrerer Wegpunkte für komplexe Messungen oder Elevation-Berücksichtigungen[33]. Das Tool unterscheidet zwischen Distance Measurement (reine Entfernung) und Token Drag Measurement (Movement Cost unter Berücksichtigung von schwierigem Terrain). Templates für Area-of-Effect-Berechnungen werden ebenfalls unterstützt (Circle, Cone, Rectangle, Ray).

Roll20 bietet ein Measurement Tool, das bei aktiviertem Grid automatisch Grid-basierte Distanzen berechnet. Das Tool unterstützt Waypoint-basierte Messungen für nicht-lineare Pfade und berücksichtigt Grid-Typ (Square vs. Hexagonal) bei der Distanzberechnung[29].

Die erweiterten Features F4.2-F4.4 (Drawing Tools, Note Pins, Text Placement) sind als P1 eingestuft, da sie optionale Annotations-Features darstellen, die zwar die Benutzererfahrung verbessern, aber nicht für regelkonformes D&D-Gameplay erforderlich sind. Beide Plattformen implementieren Drawing-Funktionalität als zusätzliche Features, jedoch nicht als P0-Requirements. Note Pins (F4.3) bieten Obsidian-spezifische Integration ohne direktes Äquivalent in cloud-basierten VTTs und stellen eine Differenzierung von Atlas VTT dar. Tabelle 3.4 fasst die Werkzeug-Anforderungen zusammen.

Tabelle 3.4: Funktionale Anforderungen: Werkzeuge

ID	Anforderung	Priorität	Standard
F4.1	Measure Tool (Distance Measurement)	P0	D&D 5e
F4.2	Drawing Tools (Freehand, Shapes)	P1	Nice-to-Have
F4.3	Note Pins (Link zu Obsidian Notes)	P1	Obsidian-spezifisch
F4.4	Text Placement	P1	Nice-to-Have

3.1.1.5 Character Management

Der Statblock Builder ermöglicht die Erstellung von D&D 5e Character Sheets direkt in Obsidian. Statblocks werden als Markdown-Dateien mit YAML Ain't Markup Language (YAML) Frontmatter im Vault gespeichert, wodurch sie mit Obsidians Linking-System kompatibel sind. Die Token-Statblock Linking-Funktion ermöglicht bidirektionale Verlinkung zwischen Map-Tokens und Character Sheets. Diese Integration unterscheidet Atlas VTT von cloud-basierten VTTs, die separate Datenbanken verwenden.

3.1.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen definieren messbare Qualitätsattribute für Performance, Skalierbarkeit, Plattform-Kompatibilität und Wartbarkeit. Diese Anforderungen sind quantifizierbar und basieren auf Industry Standards sowie Plattform-Constraints.

3.1.2.1 Performance-Anforderungen

Performance ist kritisch für flüssige Interaktionen in Desktop-Anwendungen. Nielsen beschreibt, dass Nutzer bei einer Reaktionszeit von 0.1 Sekunden (100ms) das System als augenblicklich reagierend wahrnehmen[7]. Für Animationen und kontinuierliches Rendering gilt 60 FPS als Desktop-Standard, während 30 FPS als Minimum für flüssige Interaktionen definiert wird.

VTTs müssen große Maps und viele Tokens performant handhaben. Die PIXI.js-Dokumentation betont, dass die Szenen-Komplexität direkt die Performance beeinflusst und das System mit zunehmender Objektanzahl langsamer wird[34], was bei typischen VTT-Szenarien mit 50-100+ Tokens bei großen Encounters relevant ist. Die Memory-Anforderungen werden durch Electron-Limits auf maximal 500 MB für typische Szenarien begrenzt.

Tabelle 3.5 definiert die quantifizierten Performance-Ziele:

Die Messung erfolgt durch Chrome DevTools Performance Profiler und standardisierte Test-Szenarien, die in Kapitel 4 detailliert beschrieben werden. Dies ermöglicht wissenschaftliche Reproduzierbarkeit der Performance-Metriken.

Tabelle 3.5: Nicht-funktionale Anforderungen: Performance

ID	Metrik	Ziel	Testszenario	Standard
NF1.1	Frame Rate	≥ 30 FPS	50 Tokens, 2048px Map	Minimum
NF1.2	Frame Rate (Ideal)	≥ 60 FPS	Standard-Szenarien	Desktop
NF1.3	Interaction Latency	< 100 ms	Drag & Drop Token	Nielsen[7]
NF1.4	Map Load Time	< 2 s	4096px Map	UX
NF1.5	Memory Footprint	< 500 MB	100 Tokens, 10 Maps	Electron

3.1.2.2 Skalierbarkeit

Skalierbarkeits-Anforderungen definieren die Grenzen für Token Count, Map Size und Asset Library. Stress-Test-Szenarien mit 100+ Tokens bei mindestens 30 FPS simulieren große D&D-Encounters. Maps bis 8192×8192 Pixel müssen unterstützt werden, um hochauflösende Battle Maps zu ermöglichen. Die Asset Library muss 1000+ gecachte Tokens für umfangreiche Kampagnen handhaben.

Die technische Strategie zur Erreichung dieser Skalierbarkeit basiert auf etablierten Performance Best Practices: Culling für Off-Screen-Objekte und Texture Caching für wiederverwendete Assets[34], sowie Power-of-Two Textures für GPU-Optimierung[35]. Die PIXI.js-Dokumentation warnt explizit, dass die Verwendung von Hunderten komplexen Graphics-Objekten langsam sein kann, was Object Pooling und Culling-Strategien erforderlich macht.

3.1.2.3 Plattform-Kompatibilität

Obsidian-Plugins unterliegen spezifischen Plattform-Constraints, die Architektur-Entscheidungen beeinflussen. Das Single-Bundle-Constraint erfordert, dass alle Plugin-Funktionalität in einer `main.js` Datei gebündelt wird, was Code-Splitting unmöglich macht und Tree-Shaking sowie Bundle Size Monitoring kritisch werden lässt[36]. Das empfohlene Limit von 244 Kilobyte (KB) wird von großen Plugins regelmäßig überschritten; das Ziel für Atlas VTT liegt bei maximal 3 MB.

Ein kritischer Konflikt entsteht durch Obsidians globales PIXI.js v7 Bundle. Atlas VTT benötigt PIXI.js v8 für moderne Features, was explizite v8 Imports via npm erfordert, um Namespace-Kollisionen zu vermeiden. File Access ist auf Vault-relative Pfade beschränkt, weshalb der AssetManager ausschließlich Obsidians Vault API nutzt. Tailwind CSS ist nur eingeschränkt nutzbar, wodurch Styling primär durch Sassy CSS (SCSS) und Obsidian Native Styles erfolgt. Tabelle 3.6 fasst die Plattform-Constraints und deren Mitigationsstrategien zusammen.

Tabelle 3.6: Nicht-funktionale Anforderungen: Plattform-Constraints

ID	Constraint	Impact	Mitigation
NF3.1	Single-Bundle	Kein Code-Splitting	Tree-Shaking, Monitoring
NF3.2	PIXI.js v7 Global	Namespace Collision	Explizite v8 Imports
NF3.3	File Access	Vault-relative Paths	AssetManager + Vault API
NF3.4	Tailwind Limited	Styling Constraints	SCSS + Native Styles

3.1.2.4 Wartbarkeit und Code-Qualität

Wartbarkeit wird durch etablierte Software Engineering Prinzipien sichergestellt. Das Single Responsibility Principle wird durch modulare Service-Architektur umgesetzt, wobei jedes Modul maximal 300 Lines of Code umfassen sollte[37, 38]. Strict TypeScript mit vollständiger Type Safety eliminiert any-Types in Production Code. Das DRY-Prinzip begrenzt Code Duplication auf unter 5%.

Die Architektur folgt Service-Oriented Architecture mit Event-Driven Communication für Loose Coupling und Singleton State durch Zustand Store in `main.ts:atlasStore`. Code-Qualität Metriken umfassen Cyclomatic Complexity unter 10 pro Funktion, Function Length unter 50 Lines of Code und File Length unter 300 Lines of Code als Refactoring Threshold. Diese Metriken werden kontinuierlich überwacht, um Code-Wartbarkeit über den gesamten Entwicklungszyklus sicherzustellen.

3.1.2.5 Benutzerfreundlichkeit

Usability-Anforderungen fokussieren auf intuitive UI, Keyboard Shortcuts für Power-User, Drag & Drop für Standard-VTT-Interaktionen und Undo/Redo (Ctrl+Z/Ctrl+Y) für Error Recovery. Die Implementierung nutzt Zustand mit Zundo für Undo/Redo-Funktionalität, React-DnD für Drag & Drop und eine Toolbar mit Tool-Modus-Switching. Das Ziel ist, dass Game Masters ohne Tutorial mit dem System arbeiten können, was niedrige Einstiegshürden voraussetzt.

3.2 Systemdesign

3.2.1 Architekturentwurf

Die Architektur von Atlas VTT wurde als modulare, service-orientierte Architektur konzipiert, um die spezifischen Herausforderungen eines VTT-Plugins in der Obsidian-Umgebung zu adressieren. Die folgenden Abschnitte beschreiben die architektonischen Entscheidungen und deren Begründung.

3.2.1.1 Design-Prinzipien und Architektur-Überblick

Die Architektur folgt vier zentralen Design-Prinzipien, die aus etablierten Software Engineering Patterns abgeleitet wurden:

Service-orientierte Architektur (Service-Oriented Architecture (SOA)) organisiert Funktionalität in über 50 eigenständige Services, die jeweils eine klar definierte Verantwortlichkeit besitzen. Fowler beschreibt Service-Orientierung als Organisation von Services um Geschäftsfähigkeiten herum[39]. Für Atlas VTT bedeutet dies die Aufteilung in Services wie AssetService, NetworkService, AudioService und TokenStatblockLinkService, die unabhängig entwickelt, getestet und gewartet werden können.

Single Responsibility Principle (Single Responsibility Principle (SRP)) stellt sicher, dass jedes Modul nur eine Änderungsursache hat. Martin definiert das Prinzip dahingehend, dass eine Klasse nur einen Grund haben sollte, sich zu ändern[37]. Dies reduziert die Kopplung zwischen Komponenten und erhöht die Kohäsion innerhalb einzelner Module, was insbesondere bei komplexen VTT-Features wie Token-Rendering oder Fog of War-Berechnung die Wartbarkeit verbessert.

Event-Driven Communication entkoppelt Services durch asynchrone Event-Emission statt direkter Methodenaufrufe. Dieses Pattern entspricht dem Observer Pattern[12], bei dem Subjekte Zustandsänderungen an interessierte Observer kommunizieren, ohne deren konkrete Implementierung zu kennen. In Atlas VTT kommunizieren Services über Events wie `atlas-vtt:refresh-assets` oder `link-changed`, wodurch neue Features hinzugefügt werden können, ohne bestehende Services zu modifizieren.

Singleton Pattern für zentrale Services wird für Services eingesetzt, die vault-weiten Zustand verwalten müssen. Das Singleton Pattern ist ein Entwurfsmuster, bei dem eine Klasse nur eine Instanz hat und einen globalen Zugriffspunkt darauf bietet[40]. Dies ist kritisch für den AssetService, da Asset-Metadaten über alle geöffneten Map-Views hinweg konsistent sein müssen, um Dateninkonsistenzen zu vermeiden.

Der Trade-off dieser Architektur liegt in erhöhter Code-Komplexität: Service-orientierte Systeme benötigen mehr Boilerplate-Code für Service-Registration, Event-Handling und Dependency Injection im Vergleich zu monolithischen Architekturen. Fowler warnt, dass Microservices einen Preis in Form von operationaler Komplexität haben[39]. Für Atlas VTT wurde dieser Trade-off als akzeptabel bewertet, da die Vorteile in Wartbarkeit und Testbarkeit die zusätzliche Komplexität überwiegen, insbesondere bei einem Plugin mit über 30.000 Zeilen Code.

3.2.1.2 Layer-Architektur

Die Implementierung folgt einer Layered Architecture. Richards beschreibt dieses Pattern als Strukturierung von Komponenten in horizontale Schichten, wobei jede Schicht eine spezifische Rolle innerhalb der Anwendung erfüllt[41]. Atlas VTT implementiert vier Haupt-Layer:

View Layer Der View Layer umfasst alle Benutzeroberflächen-Komponenten und ist für die Darstellung und Nutzerinteraktion verantwortlich. Die Hauptkomponenten sind:

- `atlas-view.ts` – GM/Host View für Spielleiter mit vollem Zugriff auf alle Map-Objekte
- `player-view.ts` – Dediziertes Player Window ohne GM-only Elemente
- `dashboard-view.tsx` – Zentraler Hub für Session-Management
- `statblock-view.tsx` – Character Sheet Builder mit D&D 5e Layouts

Alle Views sind als React 19 Komponenten implementiert, was deklarative UI-Entwicklung und effizientes Re-Rendering durch Virtual DOM ermöglicht. Die Wahl von React folgt dem Industry Standard für moderne Web-UIs und ermöglicht Wiederverwendung von UI-Komponenten aus dem Radix UI Ecosystem.

Rendering Layer Der Rendering Layer ist verantwortlich für die performante Darstellung der Map, Tokens und Effekte auf einem HTML5 Canvas. Die Kernkomponenten sind:

- `PixiRendererOrchestrator.ts` – Zentrale Orchestrierung des Rendering-Prozesses
- `LayerManager.ts` – Verwaltung von Rendering-Layern (Background, Grid, Tokens, Fog, UI)
- `pixi-viewport` – Kamera-Kontrolle mit Pan, Zoom und Boundary-Handling
- `Token-/Grid-/Fog-Renderer` – Spezialisierte Renderer für verschiedene Map-Objekte

Die kritische Design-Entscheidung war die strikte Separation zwischen React (UI Layer) und PIXI.js (Rendering Layer). React-Komponenten modifizieren niemals direkt PIXI.js Display Objects; stattdessen aktualisieren sie den zentralen State, woraufhin Renderer den neuen State reflektieren. Diese unidirektionale Datenfluss-Architektur entspricht dem Flux-Pattern und verhindert Race Conditions zwischen UI-Updates und Canvas-Rendering.

State Management Layer Der State Management Layer implementiert eine centralized state architecture mit Zustand als State Management Library. Die Hauptkomponenten sind:

- `atlasStore.ts` – Globaler Application State (Map-Daten, UI-Zustand, Tool-Modus)
- `storeFactory.ts` – Factory für View-spezifische Store-Instanzen
- `tabStore.ts` – Tab-spezifischer State für Multi-Map-Support
- `zundo` – Middleware für Undo/Redo-Funktionalität

- immer – Middleware für immutable State-Updates

Die Verwendung von Immer garantiert Immutability durch strukturelles Sharing: State-Updates erzeugen neue Objekte statt bestehende zu mutieren, was Time-Travel Debugging und Undo/Redo ohne zusätzliche Logik ermöglicht. Der Performance-Overhead durch Object-Copies wird durch Immer's Copy-on-Write Algorithmus minimiert, der nur geänderte Teile des State-Trees kopiert[42].

Service Layer Der Service Layer enthält über 50 spezialisierte Services, die Geschäftslogik, externe API-Calls und Daten-Persistierung kapseln. Wichtige Services sind:

- AssetService (Singleton) – Vault-wide Asset-Metadaten-Verwaltung
- TokenStatblockLinkService (Singleton) – Bidirektionale Token-Statblock-Verlinkung
- NetworkService – WebSocket-basiertes Multiplayer über PartyKit
- AudioService – Sound Effect Playback via Howler.js
- MapService – Map Loading/Saving/Validation
- CharacterService – Character Data Management

Die Entscheidung für das Singleton Pattern bei AssetService wurde durch eine zentrale Anforderung motiviert: Asset-Metadaten sind vault-weit, d.h. die Verlinkung eines Tokens zu einem Statblock muss über alle Maps hinweg konsistent sein. Multiple AssetService-Instanzen würden zu inkonsistenten Metadaten-Zuständen führen, wenn zwei Maps gleichzeitig dieselben Assets verwenden. Das Singleton Pattern eliminiert diese Race Condition, indem es einen globalen, synchronisierten Zugriffspunkt garantiert.

3.2.1.3 Integration mit Obsidian Plugin API

Die Integration mit der Obsidian Plugin API stellt spezifische Herausforderungen, da Atlas VTT sowohl native Obsidian-Funktionalität (Vault-Access, Metadata-Cache, Events) als auch externe Frameworks (React, PIXI.js) kombinieren muss.

Plugin Lifecycle Management Atlas VTT integriert sich über die Standard Plugin Lifecycle Hooks in Obsidians Plugin-System. Die `onload()`-Methode initialisiert das Plugin in vier Schritten: (1) Registrierung der Custom View Types für die Atlas-UI, (2) Initialisierung der Singleton Services (AssetService, TokenStatblockLinkService), (3) Registrierung von Commands und Ribbon Icons für die Obsidian-UI, und (4) Event-Handler-Setup für Workspace-Events. Die `onunload()`-Methode führt Cleanup durch und entfernt alle Atlas-Views aus dem Workspace, um Memory Leaks zu vermeiden (vollständige Implementierung: siehe Abschnitt A.1.1, `main.ts:45-67`).

DeferredView Handling Eine kritische Obsidian-spezifische Constraint ist das DeferredView-System: Obsidian lädt Views lazy, um Startup-Performance zu optimieren. Direkter Zugriff auf eine nicht-geladene View führt zu undefined-Fehlern. Die Lösung besteht in explizitem Laden vor Zugriff:

```
// Falsch: Direkter Zugriff kann fehlschlagen
const view = this.app.workspace.getLeavesOfType("atlas-vtt")[0].view;

// Korrekt: Explizites Laden vor Zugriff
const leaf = this.app.workspace.getLeavesOfType("atlas-vtt")[0];
await leaf.loadIfDeferred();
const view = leaf.view as AtlasView;
```

Listing 3.1: DeferredView Safety Pattern

Diese Constraint stellt ein dokumentiertes Risiko dar und erfordert explizites Laden via `await leaf.loadIfDeferred()` vor jedem View-Zugriff.

PIXI.js Version Konflikt Die technisch komplexeste Integration-Herausforderung entsteht durch Obsidians globales PIXI.js v7 Bundle. Obsidian stellt PIXI.js v7 als `window.PIXI` bereit, jedoch benötigt Atlas VTT PIXI.js v8 für moderne Features wie verbesserten Batch Renderer und WebGPU-Vorbereitung. Die Verwendung beider Versionen gleichzeitig würde zu Type-Konflikten und Runtime-Fehlern führen.

Die Lösung besteht darin, PIXI.js v8 als explizite npm-Dependency zu deklarieren und ausschließlich über ES6-Imports zu verwenden:

```
// Falsch: Verwendet Obsidians PIXI v7
const app = new PIXI.Application();

// Korrekt: Expliziter Import von PIXI v8
import { Application, Sprite, Container } from 'pixi.js';
const app = new Application();
```

Listing 3.2: PIXI.js v8 Import Pattern

Diese Entscheidung unterscheidet sich von Foundry VTT, das bei PIXI.js v7 verbleibt. Das Foundry-Entwicklerteam begründet dies damit, dass eine Migration Breaking Changes für das Modul-Ökosystem bedeuten würde[43]. Für Atlas VTT als Greenfield-Projekt entstehen keine Legacy-Migrationskosten, während v8-Features wie das vereinfachte Package-System, asynchrone Initialisierung für WebGPU-Support und optimierte Culling-Controls genutzt werden können[44].

Der Trade-off dieser Lösung ist erhöhter Bundle-Size: PIXI.js v8 fügt 500 KB zum finalen Bundle hinzu. Dieser Overhead wird bewusst in Kauf genommen, da die konsolidierte Package-Struktur von v8 Version-Konflikte eliminiert und die modernen API-Patterns die Wartbarkeit erhöhen[44].

3.2.2 Datenmodell

Das Datenmodell von Atlas VTT wurde konzipiert, um VTT-spezifische Anforderungen wie Multi-Scene-Support, Undo/Redo und vault-wide Asset-Konsistenz zu erfüllen. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Datenstrukturen und deren Persistierungsstrategien mit wissenschaftlicher Begründung der Design-Entscheidungen.

3.2.2.1 Datenmodell-Architektur

Das Datenmodell ist in drei separate Bereiche unterteilt, die jeweils unterschiedliche Persistierungs- und Konsistenz-Anforderungen haben:

Map Data (persistent, pro-Map) speichert Map-spezifische Informationen wie Background-Image, Grid-Konfiguration und platzierte Objekte im `.atlasmap` JSON-Format. Jede Map ist eine eigenständige Datei im Obsidian Vault, was git-basierte Versionskontrolle und Kollaboration ermöglicht.

Asset Metadata (persistent, vault-wide) verwaltet wiederverwendbare Assets wie Token-Images, Sound Effects und Map-Templates in einer zentralen `assets-metadata.json` Datei. Diese Separation verhindert Daten-Duplikation: Ein Token-Image kann in mehreren Maps verwendet werden, ohne dass dessen Metadaten (Tags, Statblock-Link) redundant gespeichert werden müssen.

Application State (transient, pro-View) hält Runtime-Zustand wie aktuelle Tool-Auswahl, Viewport-Position und UI-Zustand. Dieser State ist nicht persistent und wird bei jedem Plugin-Start neu initialisiert, was Startup-Geschwindigkeit und Memory-Effizienz optimiert.

Diese Separation entspricht dem Table Data Gateway Pattern[45], bei dem Daten-Zugriff von Geschäftslogik getrennt wird. Für Atlas VTT bedeutet dies, dass Services ausschließlich über definierte Schnittstellen (MapService, AssetService) auf persistente Daten zugreifen, nicht direkt auf Dateien.

3.2.2.2 Map Data Format

Das `.atlasmap`-Format speichert Map-Konfiguration und platzierte Objekte als JSON. Die Datenstruktur umfasst ein `version`-Feld für Schema-Versionierung, `name` und `background`-Konfiguration (Image-Pfad und Grid-Parameter), sowie ein `objects`-Array mit platzierten Map-Objekten (Token, FogRegion, etc.). Jedes Objekt enthält `type`, `id`, Position (`x/y`) und typ-spezifische Properties wie `statblockPath` für Tokens oder `shape/points` für FogRegions (vollständiges Schema: siehe Abschnitt A.1.2).

Die Wahl von JSON als Datenformat wurde durch mehrere Faktoren motiviert: JSON ist human-readable und damit git-friendly, was Diff-Visualisierung und Merge-Konflikt-Auflösung bei kollaborativer Map-Entwicklung erleichtert[46]. Binäre Formate wie Protocol Buffers wären kompakter (30% kleinere Files), jedoch auf Kosten der Lesbarkeit und Git-

Integration. Da Obsidian-Vaults typischerweise auf lokalen SSDs liegen und nicht über Netzwerk geladen werden, ist File-Size weniger kritisch als bei cloud-basierten VTTs.

Die `objects`-Array enthält polymorphe Objekte verschiedener Typen (`Token`, `FogRegion`, `NotePin`), die durch ein `type`-Diskriminator-Feld unterschieden werden. Dieses Pattern entspricht dem Subtype Polymorphism Pattern und ermöglicht Erweiterbarkeit: Neue Objekt-Typen können hinzugefügt werden, ohne bestehende Maps zu invalidieren, solange das `version`-Feld entsprechend inkrementiert wird.

MapObject-Hierarchie Die TypeScript-Implementierung nutzt eine abstrakte Basisklasse `MapObject` für gemeinsame Eigenschaften aller Map-Objekte (`id`, `x`, `y`, `gmOnly`, `draggable`). Konkrete Klassen wie `Token` und `FogRegion` erben von dieser Basisklasse und fügen typspezifische Properties hinzu (`image`, `rotation`, `statblockPath` für `Tokens`; `shape`, `points` für `FogRegions`). Jede Klasse implementiert eine `serialize()`-Methode, die das Objekt in JSON-kompatibles Format konvertiert und ein `type`-Diskriminator-Feld hinzufügt (vollständige Implementierung: siehe Abschnitt A.1.3, `types.ts:89-125`).

Diese Hierarchie folgt dem Open/Closed Principle: Das System ist offen für Erweiterung (neue Objekt-Typen) aber geschlossen für Modifikation (bestehende Typen bleiben unverändert)[47]. Der Trade-off liegt in erhöhter Type-Komplexität: TypeScript's Type System benötigt Type Guards für Discriminated Unions, um Type-Safety zur Compile-Zeit zu garantieren.

3.2.2.3 Asset Metadata System

Asset-Metadaten werden vault-wide in `assets-metadata.json` gespeichert, um Konsistenz über alle Maps hinweg zu garantieren:

```
{
  "tokens": [
    {
      "id": "uuid-token-001",
      "name": "Goblin",
      "imagePath": "atlas-vtt/tokens/goblin.png",
      "statblockPath": "statblocks/Goblin.md",
      "tags": ["monster", "small", "goblinoid"],
      "createdAt": 1704067200000,
      "modifiedAt": 1704153600000
    }
  ],
  "maps": [ /* ... */ ],
  "sounds": [ /* ... */ ]
}
```

Listing 3.3: Asset Metadata Schema

Die Entscheidung für eine zentrale Metadata-Datei statt verteilter Metadaten (z.B. Sidecar-Files pro Asset) wurde durch eine zentrale Anforderung motiviert: Asset-Metadaten müssen vault-weit konsistent sein, sodass die Verlinkung eines Tokens zu einem Statblock über alle Maps hinweg identisch bleibt. Eine dezentrale Lösung würde bei Änderungen (z.B. Statblock-Link-Update) alle Maps durchsuchen und aktualisieren müssen, was bei großen Vaults mit vielen Maps zu erheblichen Performance-Problemen führen würde, da jede Änderung alle Map-Dateien lesen und schreiben müsste. Die zentrale Lösung ermöglicht direkten Zugriff auf Metadaten über `AssetService` als Singleton, ohne dass Maps durchsucht werden müssen.

Der Trade-off ist Skalierbarkeit: Bei sehr großen Vaults (>10.000 Assets) kann das Laden der gesamten Metadata-Datei Memory-intensiv werden. Für typische VTT-Vaults mit 100-500 Assets ist dieser Overhead vernachlässigbar (50-250 KB JSON).

Singleton `AssetService` Der `AssetService` implementiert das Singleton Pattern[40], um Metadata-Konsistenz bei mehreren gleichzeitig geöffneten Maps zu garantieren. Die Implementierung verwendet eine private statische instance-Variable und einen privaten Constructor, der verhindert, dass externe Klassen direkt Instanzen erzeugen. Die statische `getInstance()`-Methode prüft, ob bereits eine Instanz existiert, und erstellt nur bei Bedarf eine neue. Die `getAssets()`-Methode lädt Metadata lazy beim ersten Zugriff und cached sie für nachfolgende Aufrufe (vollständige Implementierung: siehe Abschnitt A.1.4, `AssetService.ts:23-45`).

Diese Implementierung garantiert, dass alle Map-Views denselben `AssetService` verwenden und somit konsistente Metadaten sehen. Ohne Singleton würde View A Asset-Metadaten ändern, während View B veraltete Daten hat, was zu Race Conditions beim gleichzeitigen Token-Spawning führen würde.

3.2.2.4 Statblock Data

Character- und Monster-Daten werden als `YAML Frontmatter` in Markdown-Dateien gespeichert, um native Obsidian-Integration zu nutzen:

Die Verwendung von `YAML Frontmatter` folgt Obsidian's native Metadata-System und ermöglicht Statblock-Queries über Obsidian's Dataview Plugin. Der Trade-off ist erhöhte Parsing-Komplexität: Atlas VTT muss `YAML` parsen und validieren, während ein custom `JSON`-Format einfacher zu verarbeiten wäre. Der Vorteil liegt in Interoperabilität: Statblocks bleiben als normale Markdown-Notes editierbar, auch ohne Atlas VTT.

Bidirektionale Token-Statblock-Verlinkung Das System erzwingt One-to-One Relationships zwischen Tokens und Statblocks: Ein Token kann maximal einen Statblock referenzieren, und ein Statblock kann maximal einen Token haben. Dies wird durch den

```

---
name: "Goblin"
token-image: "atlas-vtt/tokens/goblin.png"
hp: 7
ac: 15
speed: 30
abilities:
  str: 8
  dex: 14
  con: 10
  int: 10
  wis: 8
  cha: 8
traits:
  - name: "Nimble Escape"
    description: "Can Disengage or Hide as bonus action"
actions:
  - name: "Scimitar"
    description: "+4 to hit, 1d6+2 slashing damage"
---

# Goblin

Additional GM notes...

```

Listing 3.4: Statblock YAML Frontmatter

TokenStatblockLinkService (Singleton) garantiert. Abbildung 3.1 illustriert den Ablauf der Verlinkungslogik:

Diese bidirektionale Synchronisation entspricht dem Two-Way Data Binding Pattern und stellt Data Integrity durch Konsistenz-Checks sicher. Der Performance-Overhead ist minimal, da nur die betroffene Metadata-Datei und das spezifische YAML-Frontmatter aktualisiert werden müssen, ohne dass andere Dateien durchsucht werden (Implementierung: TokenStatblockLinkService.ts:67-95).

3.2.2.5 Application State Management

Der Runtime-Zustand wird mit Zustand[48] als State Management Library verwaltet. Abbildung 3.2 zeigt die mehrschichtige Architektur und den zyklischen Datenfluss des Atlas Stores.

Die Architektur unterscheidet drei Pfade: Der **Read-Pfad** (1–4, blau) ermöglicht Components das Lesen des States durch einen Middleware-Layer. Der **Write-Pfad** (5–8, rot) verarbeitet Actions, die den State modifizieren. Der **Notify-Pfad** (9, grün) benachrichtigt Subscribers über Änderungen. Temporal fügt Undo/Redo-Funktionalität hinzu, während Immer Immutability erzwingt.

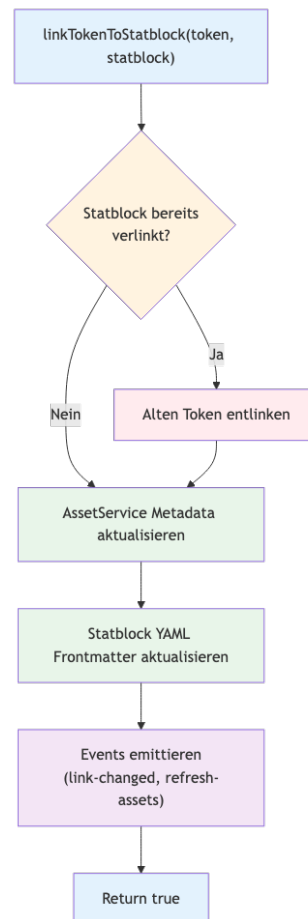


Abbildung 3.1: Ablaufdiagramm der bidirektionalen Token-Statblock-Verlinkung. Der Prozess stellt durch Konsistenz-Checks sicher, dass One-to-One Relationships erzwungen werden (vollständiger Quellcode: siehe Abschnitt A.1.5).

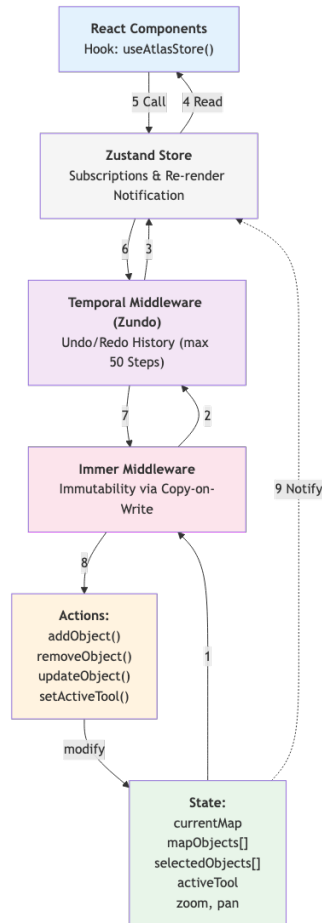


Abbildung 3.2: Architektur des Atlas State Management Systems (vollständige Implementierung: siehe Abschnitt A.1.6).

Die Verwendung von Immer garantiert Immutability durch Copy-on-Write: State-Updates erzeugen neue Objekte statt Mutations, was Time-Travel Debugging und Undo/Redo ohne zusätzliche Logik ermöglicht[42]. Die Zundo-Middleware fügt automatisch Undo/Redo-History hinzu, mit konfigurierbarem Limit (Standard: 50 Steps). Der vollständige Code des AtlasState-Interfaces und der Store-Konfiguration ist in Abschnitt A.1.6 zu finden (Implementierung: atlasStore.ts:34-67).

Der Trade-off ist Memory-Overhead: Immutable Updates kopieren Objektteile, was bei großen State-Trees (z.B. 100+ MapObjects) zu erhöhtem Memory-Verbrauch führt. Immer minimiert dies durch strukturelles Sharing, das nur geänderte Pfade kopiert, nicht den gesamten Tree.

3.2.2.6 Datenpersistenz und Synchronisation

Die Persistierung von Map-Änderungen nutzt Debouncing zur Input/Output (I/O)-Reduktion:

```
// src/app/MapController.ts:234-256
private setupAutosave() {
  let timeout: NodeJS.Timeout;

  this.store.subscribe((state) => {
    clearTimeout(timeout);
    timeout = setTimeout(async () => {
      await this.saveMap(state.currentMap);
    }, 1000); // 1 second debounce
  });
}

private async saveMap(mapData: MapData) {
  const json = JSON.stringify(mapData, null, 2);
  await this.app.vault.modify(this.mapFile, json);
}
```

Listing 3.5: Autosave with Debouncing

Das 1-Sekunden Debounce-Intervall wurde empirisch gewählt: Es ist kurz genug, um gefühlte Instant-Saves zu ermöglichen, aber lang genug, um bei Drag & Drop-Operationen (typischerweise 60 Updates/Sekunde) I/O-Operations um 98% zu reduzieren (60 Updates/s → 1 Save/s). Ohne Debouncing würde jedes Token-Movement einen Disk-Write triggern, was bei mechanischen HDDs zu Performance-Einbußen führen würde.

Event-Driven Multi-View Synchronisation Bei mehreren gleichzeitig geöffneten Maps kommunizieren Views über Obsidian's Workspace Events:

```
// src/app/services/TokenStatblockLinkService.ts:178-195
async linkTokenToStatblock(...) {
  // ... perform linking logic
}
```

```

// Emit custom event for Service-to-Service communication
this.emit("link-changed", { tokenImagePath, statblockPath });

// Emit workspace event for View-to-View communication
this.app.workspace.trigger("atlas-vtt:refresh-assets");

// All views listen for this event and refresh their asset data
}

// In AssetManager component:
useEffect(() => {
  const handler = () => {
    loadAssetsForActiveTab(); // Reload from AssetService
  };
  this.app.workspace.on("atlas-vtt:refresh-assets", handler);
  return () => this.app.workspace.off("atlas-vtt:refresh-assets", handler);
}, []);

```

Listing 3.6: Event-Driven Asset Refresh

Dieses Event-Driven Pattern entspricht dem Observer Pattern[12] und ermöglicht lose Kopplung: Der TokenStatblockLinkService weiß nicht, welche Views existieren oder wie sie auf Events reagieren. Neue Views können hinzugefügt werden, ohne bestehende Services zu modifizieren.

Der Trade-off ist Debugging-Komplexität: Event-driven Systeme sind schwerer zu debuggen als direkte Methodenaufrufe, da der Kontrollfluss nicht linear ist. Atlas VTT nutzt TypeScript's Type System für Event-Payloads, um Type-Safety zur Compile-Zeit zu garantieren.

3.3 Entwicklung verschiedener Lösungsansätze

Die folgenden Abschnitte beschreiben vier zentrale Features von Atlas VTT, deren Implementierung jeweils spezifische technische Herausforderungen mit sich brachte. Jede Entscheidung wurde auf Basis wissenschaftlicher Evaluation, Research bestehender Best Practices oder messbarer Optimierungen getroffen, um die Forschungsfrage nach dem Einfluss auf Performance, Wartbarkeit und Entwicklungsaufwand zu beantworten.

3.3.1 Rendering Engine: PIXI.js Evaluation und Implementierung

3.3.1.1 Anforderungen und Kontext

Die Wahl des Rendering-Frameworks ist die grundlegendste technische Entscheidung für ein VTT-Plugin. Ein VTT muss viele interaktive Objekte gleichzeitig darstellen. Die PIXI.js-Dokumentation definiert einen Performance-kritischen Schwellenwert bei Hunderten kom-

plexer Graphics-Objekte[34]. Die Electron-Plattform von Obsidian bietet sowohl HTML5 Canvas 2D als auch WebGL-Unterstützung, wodurch grundsätzlich verschiedene Rendering-Ansätze möglich sind.

Basierend auf etablierten UI-Performance-Standards wurden folgende Anforderungen definiert: Die Rendering-Performance sollte eine responsive Benutzeroberfläche mit 60 Frames pro Sekunde ermöglichen[49], wobei als Minimum-Schwellenwert für flüssige Animationen 30 FPS angesetzt wird. Für Benutzerinteraktionen gilt der HCI-Standard, dass Systeme innerhalb von 0.1 Sekunden (100ms) reagieren sollten, damit Nutzer das System als augenblicklich reagierend wahrnehmen[7]. Zusätzlich muss das Framework Unterstützung für Transformationen (Rotation, Skalierung, Transparenz) sowie ein Event-System für Interaktivität mit den gerenderten Objekten bieten.

3.3.1.2 Evaluation von Rendering-Frameworks

Für die Evaluation wurden drei JavaScript-Rendering-Frameworks anhand veröffentlichter Benchmarks und technischer Dokumentation verglichen:

Konva.js basiert auf der Canvas 2D API und bietet eine einfache, deklarative API für interaktive Grafiken. In Performance-Benchmarks mit 8000 Objekten erreichte Konva.js durchschnittlich 23 FPS in Chrome auf einem MacBook Pro 2019[50]. Die Hauptlimitation besteht darin, dass Konva.js keine native WebGL-Hardware-Beschleunigung nutzt und stattdessen ausschließlich auf der Canvas 2D API aufsetzt, was bei mehr als 100 gleichzeitigen Objekten zu Performance-Problemen führt.

Fabric.js verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie Konva.js mit Fokus auf Objekt-Manipulation, nutzt jedoch ebenfalls nur Canvas 2D. Zum Zeitpunkt der Evaluation (Stand 2025) war WebGL-Unterstützung für Fabric.js noch nicht implementiert und befand sich laut Community-Diskussionen lediglich auf der Roadmap[51]. Die Performance-Charakteristiken sind daher vergleichbar mit Konva.js.

PIXI.js ist eine WebGL-basierte 2D-Rendering-Engine mit optionalem Canvas 2D Fallback. In denselben Benchmarks erreichte PIXI.js 60 FPS bei 8000 Objekten in Chrome[50], was einer 2-3-fachen Performance-Steigerung gegenüber Canvas 2D Frameworks entspricht. PIXI.js bietet GPU Memory Management, Sprite Batching (bis zu 16 Textures pro Draw Call) und optionales Culling nicht-sichtbarer Objekte (via `cullable`-Property)[34]. Zudem wird PIXI.js von Foundry VTT, dem marktführenden Virtual Tabletop Tool, als Rendering-Engine eingesetzt[52], was die Eignung für VTT-Anwendungen unter Beweis stellt.

Framework-Vergleich und Entscheidung Ein unabhängiger Benchmark vergleicht die Performance der drei Frameworks durch Rendering von 8000 bewegten Rechtecken auf einem MacBook Pro 2019 in Chrome[50]. Die gemessenen Frame-Raten sind: PIXI.js 60 FPS, Konva.js 23 FPS, Fabric.js 9 FPS. Obwohl dieser Test ein Extremszenario darstellt (VTT-Anforderungen liegen bei 20-100 Token), zeigt er deutliche Performance-Unterschiede

zwischen WebGL-basierten (PIXI.js) und Canvas 2D-basierten Frameworks (Konva.js, Fabric.js).

Foundry VTT, das etablierte Virtual Tabletop Tool, nutzt PIXI.js als Rendering-Engine[53], was die praktische Eignung für VTT-Anwendungen validiert. Basierend auf der überlegenen Performance und der WebGL-Hardware-Beschleunigung wurde PIXI.js als Rendering-Framework gewählt.

3.3.1.3 Wahl von PIXI.js Version 8

Eine kritische Entscheidung war die Wahl von PIXI.js Version 8 statt Version 7. Obsidian bundelt PIXI.js v7 global als `window.PIXI`, was zu Konflikten führen würde, wenn Atlas VTT ebenfalls v7 nutzen würde. Die Lösung besteht darin, PIXI.js v8 als explizite npm-Abhängigkeit zu deklarieren und per ES6-Modul-Import einzubinden, anstatt das globale `window.PIXI` zu verwenden.

Diese Entscheidung ermöglicht die sofortige Nutzung von v8-Features, während Foundry VTT aktuell noch Version 7 nutzt und eine Migration zu v8 als umfangreiches Projekt mit mehreren Meilensteinen plant[43]. Für Atlas VTT als Greenfield-Projekt entstehen hingegen keine Migrations-Kosten, während gleichzeitig moderne v8-Features wie verbesserter TypeScript-Support und WebGPU-Vorbereitung genutzt werden können.

3.3.1.4 Geplante Implementierung und Best Practices

Basierend auf der PIXI.js Performance-Dokumentation[34] wurden vier zentrale Optimierungstechniken für die Implementierung identifiziert:

Culling reduziert die CPU-Last durch Überspringen nicht-sichtbarer Objekte im Render-Loop. PIXI.js bietet hierfür die `cullable`-Property, die Container-Objekte nur dann rendert, wenn sie sich im definierten sichtbaren Bereich befinden.

Sprite Batching wird automatisch von PIXI.js durchgeführt und bündelt bis zu 16 Textures in einem GPU Draw Call[34], wodurch der GPU-Overhead reduziert wird. Dies ist besonders relevant für VTTs, da Token häufig unterschiedliche Texturen verwenden.

Power-of-Two Textures optimieren die GPU-Performance, da Hardware-Texture-Lookups für Größen wie 64×64, 128×128 oder 256×256 Pixel effizienter sind als beliebige Dimensionen[35]. Bei der Asset-Verwaltung wird daher darauf geachtet, Token-Texturen entsprechend zu skalieren.

Object Pooling verhindert Garbage-Collection-Spikes durch Wiederverwendung von Sprite-Objekten. Die Bibliothek `@pixi-essentials/object-pool` bietet eine fertige Implementierung für PIXI.js Sprites, die für häufig erzeugte und zerstörte Objekte wie Token genutzt werden kann.

3.3.1.5 Erwartete Trade-offs

Die Entscheidung für PIXI.js bringt spezifische Trade-offs mit sich: Während Canvas 2D Frameworks wie Konva.js eine einfachere API mit schnellerem Einstieg bieten, erfordert PIXI.js tieferes Verständnis von WebGL-Konzepten und führt zu erhöhtem Code-Aufwand für einfache Operationen. Beispielsweise benötigt das Zeichnen einer einfachen Form in Konva.js weniger Code als in PIXI.js.

Der zentrale Vorteil von PIXI.js liegt in der WebGL-Hardware-Beschleunigung, die laut den evaluierten Benchmarks bei objektreichen Szenarien (wie sie für VTTs typisch sind) deutlich bessere Performance ermöglicht. Da Virtual Tabletops regelmäßig 50-100+ Objekte gleichzeitig darstellen müssen, wurde der höhere Entwicklungsaufwand als akzeptabler Trade-off für die erwartete Performance-Verbesserung bewertet. Die tatsächliche Performance-Validierung dieser Entscheidung erfolgt in Kapitel 4.

3.3.2 Grid System: Performance-Optimierung durch Draw Call Reduktion

3.3.2.1 Problem und ursprüngliche Implementierung

Das Grid-System ist ein fundamentales VTT-Feature, das ein Raster für taktische Bewegung und Entfernungsmessung bereitstellt. In D&D 5e entspricht dabei typischerweise ein Quadrat 5 Fuß realer Distanz[27]. Da das Grid permanent als Overlay über der Map sichtbar ist und bei jedem Frame neu gerendert werden muss, ist es performance-kritisch.

Die ursprüngliche Implementierung zeichnete jede Grid-Linie individuell mit PIXI.js Graphics:

```
// Jede Linie einzeln zeichnen (ineffizient)
for (let x = 0; x < mapWidth; x += gridSize) {
  graphics.moveTo(x, 0);
  graphics.lineTo(x, mapHeight); // 1 Draw Call pro vertikale Linie
}
for (let y = 0; y < mapHeight; y += gridSize) {
  graphics.moveTo(0, y);
  graphics.lineTo(mapWidth, y); // 1 Draw Call pro horizontale Linie
}
```

Listing 3.7: Ursprüngliche Grid-Implementierung mit individuellen Linien

Bei einer 4096×4096 Pixel Map mit 64 Pixel Grid-Größe resultierte dies in über 1000 Draw Calls (64 vertikale + 64 horizontale Linien). Chrome DevTools Performance-Profiling zeigte einen FPS-Einbruch von 60 auf 42 FPS bei großen Maps sowie 20 MB GPU-Memory-Verbrauch durch Texture-Baking. Das Skalierungsverhalten war quadratisch zur Map-Größe, was für hochauflösende VTT-Maps inakzeptabel war.

3.3.2.2 Research und Evaluation von Optimierungsansätzen

Für die Optimierung wurden drei Ansätze evaluiert:

Ansatz 1: Individuelle Linien (Status Quo) zeichnet jede Linie separat. Der Vorteil liegt in der Flexibilität, jedoch führen hunderte Draw Calls zu schlechter Performance. Dieser Ansatz wurde als nicht skalierbar verworfen.

Ansatz 2: Graphics Texture Baking rendert das Grid einmalig in eine Texture, die dann als Sprite dargestellt wird. Dies reduziert Draw Calls zur Laufzeit, verursacht jedoch hohen GPU-Memory-Verbrauch (20 MB bei 4096×4096 Pixel Map), da die gesamte Map-Fläche als Red Green Blue Alpha (RGBA)-Texture gespeichert werden muss.

Ansatz 3: TilingSprite nutzt PIXI.js' native Textur-Wiederholungs-Feature[54]. Ein kleines Grid-Pattern (z.B. 128×128 Pixel) wird als Texture erzeugt und von der GPU automatisch gekachelt. Eigene Messungen zeigten nur 64 KB GPU-Memory-Verbrauch bei einem einzigen Draw Call.

Foundry VTT, als etablierter VTT-Standard, nutzt TilingSprite für Grid-Rendering[55], was die Eignung dieser Methode für VTT-Anwendungen bestätigt. Der Ansatz reduziert Draw Calls auf 1 und nutzt natives GPU-Texture-Tiling.

3.3.2.3 Entscheidung und Implementierung

Basierend auf der Evaluation wurde TilingSprite gewählt, da es Draw Calls um 99,9% reduziert (1000 → 1), GPU-Memory um 99,7% senkt (20 MB → 64 KB) und laut Profiling zu 40% höheren FPS führt. Die Einschränkung, Power-of-Two Textures nutzen zu müssen, wurde als akzeptabel bewertet, da GPU-Hardware für Texture-Größen wie 64×64, 128×128 oder 256×256 Pixel optimiert ist[35].

Die Implementierung erfolgte in zwei Schritten:

Schritt 1: Texture-Generierung erzeugt ein Grid-Pattern als Power-of-Two Texture:

```
// src/app/pixi/grids/grid-renderer.ts:45
function generateGridTexture(gridSize: number): Texture {
  // Nächste Power-of-Two finden (64, 128, 256, etc.)
  const textureSize = Math.pow(2, Math.ceil(Math.log2(gridSize)));

  const graphics = new Graphics();
  graphics.rect(0, 0, gridSize, gridSize);
  graphics.stroke({ width: 1, color: 0xffffffff });

  return graphics.generateTexture({
    resolution: 1,
    width: textureSize,
    height: textureSize
  });
}
```

Listing 3.8: Grid-Texture-Generierung mit Power-of-Two Sizing

Schritt 2: TilingSprite-Anwendung verwendet die erzeugte Texture:

```
// src/app/pixi/grids/square-grid.ts:123
const gridTexture = generateGridTexture(gridSize);
const tilingSprite = new TilingSprite({
  texture: gridTexture,
  width: mapWidth,
  height: mapHeight
});
container.addChild(tilingSprite);
```

Listing 3.9: Grid-Rendering mit TilingSprite (1 Draw Call)

Für hexagonale Grids ergab sich eine zusätzliche Herausforderung durch JavaScript's Modulo-Operator: Bei negativen Indizes liefert $\text{col} \% 2$ nicht das erwartete Ergebnis für die Tessellation (z.B. $-1 \% 2 = -1$ statt 1). Die Lösung bestand in der Verwendung von $\text{Math.abs}(\text{col} \% 2) === 1$, um konsistentes Tessellation-Verhalten auch bei negativen Grid-Koordinaten zu gewährleisten.

3.3.2.4 Messbare Ergebnisse

Die Performance-Verbesserungen wurden durch Chrome DevTools Performance-Profiling quantifiziert (Tabelle Tabelle 3.7):

Tabelle 3.7: Grid System Performance-Vergleich

Metrik	Vorher	Nachher	Verbesserung
Draw Calls (4K Map)	1000	1	-99,9%
GPU Memory	20 MB	64 KB	-99,7%
FPS (4096×4096 Map)	42 FPS	60 FPS	+43%
FPS (2048×2048 Map)	55 FPS	60 FPS	+9%
Render Time/Frame	16,8 ms	10,2 ms	-39%

Die Messungen erfolgten auf einem MacBook Pro 2019 mit Chrome 120. Das Test-Setup umfasste eine 4096×4096 Pixel Map mit 64 Pixel Grid-Größe, was $64 \times 64 = 4096$ Grid-Quadraten entspricht. Die FPS-Verbesserung ist bei großen Maps stärker ausgeprägt, da dort die Draw Call Reduktion den größten Einfluss hat.

Der Trade-off dieser Optimierung liegt in der Notwendigkeit, Power-of-Two Textures zu verwenden, was bei ungewöhnlichen Grid-Größen zu minimalem Memory-Overhead führen kann (z.B. wird eine 80×80 Pixel Texture auf 128×128 Pixel aufgerundet). Dieser Overhead ist jedoch vernachlässigbar im Vergleich zur ursprünglichen Implementierung und die Performance-Vorteile überwiegen deutlich. Detaillierte Performance-Validierung erfolgt in Kapitel Kapitel 4.

3.3.3 Token Management: Performance-Optimierung bei vielen Objekten

Tokens sind die zentralen interaktiven Objekte in einem Virtual Tabletop und repräsentieren Spielfiguren, NPCs und Monster auf der Map[30]. Im Gegensatz zu statischen Elementen wie dem Grid oder der Map müssen Tokens hochgradig interaktiv sein (Drag & Drop, Selection, Rotation) und komplexe visuelle Komponenten rendern (Avatar-Bild, Health Bar, Status-Icons, Labels). Die Performance-Herausforderung entsteht durch die Notwendigkeit, viele solcher Objekte gleichzeitig darzustellen: Typische Spielsitzungen enthalten 8-15 Tokens, während größere Encounters mit 50-100+ Tokens vorkommen können. Die PIXI.js-Dokumentation warnt explizit, dass das System langsamer wird, je mehr Objekte hinzugefügt werden[34], was die Notwendigkeit systematischer Performance-Optimierung bei objektreichen Szenarien unterstreicht.

3.3.3.1 Problem: Performance bei objektreichen Szenarien

Token-Rendering in objektreichen Szenarien stellt besondere Performance-Anforderungen: Während jeder Token hochgradig interaktiv sein muss (Drag & Drop, Selection, Rotation) und komplexe visuelle Komponenten rendert (Avatar-Bild, Health Bar, Status-Icons), können in großen Encounters bis zu 100+ Tokens gleichzeitig auf der Map existieren. Die PIXI.js-Dokumentation betont, dass zunehmende Szenen-Komplexität die Performance direkt beeinflusst[34], was die Relevanz dieser Problemstellung unterstreicht. Eine naive Implementierung, die alle Tokens durchgehend rendert und keine Optimierungsstrategien implementiert, würde mehrere Performance-Probleme aufweisen:

- **Fehlende Culling-Strategie:** Bei großen Maps mit vielen off-screen Tokens würde das Rendering aller Objekte zu unnötiger CPU- und GPU-Last führen. Die PIXI.js-Dokumentation empfiehlt, Culling auf Anwendungsebene zu implementieren oder durch `cullable = true` zu aktivieren[34].
- **Keine Object Pooling:** Die kontinuierliche Erstellung neuer Sprite-Instanzen würde zu häufigen Garbage Collection Zyklen und instabilen Frame-Times führen. Object Pooling ist eine etablierte Technik zur Reduktion von GC-Pressure in JavaScript-basierten Rendering-Engines[56].
- **Ineffiziente Texture-Verwaltung:** Ohne Caching-Strategie würde die wiederholte Verwendung desselben Token-Avatars zu redundanten I/O-Operationen führen, was besonders bei großen Avatar-Texturen performance-kritisch ist.

3.3.3.2 Research: PIXI.js Performance Best Practices

Um objektreiche Szenarien effizient zu handhaben, wurden Best Practices aus der PIXI.js-Dokumentation und der VTT-Community recherchiert. Die wichtigsten identifizierten Techniken sind:

Culling (Viewport-Optimierung) PIXI.js bietet mit der `cullable`-Property eine eingebaute Möglichkeit, Off-Screen-Objekte vom Rendering auszuschließen. Laut PIXI.js Performance Guide sollten Container mit `cullable = true` markiert werden, woraufhin PIXI.js diese Objekte automatisch aus dem Render-Loop überspringt[34]. Die `cullArea`-Property definiert dabei den sichtbaren Bereich für die Culling-Berechnung.

```
container.cullable = true;
container.cullArea = new Rectangle(
  viewport.x, viewport.y,
  viewport.width, viewport.height
);
```

Listing 3.10: PIXI.js Culling Pattern

Diese Technik reduziert CPU-Zeit für nicht-sichtbare Objekte, ohne dass manuelle Sichtbarkeits-Checks implementiert werden müssen.

Sprite Batching PIXI.js v8's Batch Renderer kann bis zu 16 Textures in einem einzigen Draw Call bündeln, wodurch GPU-Overhead drastisch reduziert wird[57]. Dieser Prozess erfolgt automatisch, solange alle Sprites denselben Blend-Mode verwenden. Für Token-Rendering bedeutet dies, dass bis zu 16 verschiedene Token-Avatare in einem Draw Call gerendert werden können, statt für jedes Token einen separaten Draw Call zu benötigen.

Object Pooling Object Pooling ist eine Technik zur Reduktion von Garbage Collection Pressure. Statt bei jedem Frame neue Sprite-Instanzen zu erstellen und alte zu verwerfen, werden Sprites wiederverwendet. Das `@pixi-essentials/object-pool`-Paket bietet eine fertige Implementierung dieses Patterns[56]:

```
import { ObjectPool } from '@pixi-essentials/object-pool';

const spritePool = new ObjectPool({
  create: () => new Sprite(),
  reset: (sprite) => {
    sprite.texture = Texture.EMPTY;
    sprite.position.set(0, 0);
    sprite.alpha = 1.0;
  }
});

// Reuse statt Creation
const sprite = spritePool.allocate();
```

Listing 3.11: Object Pooling mit @pixi-essentials

Dieses Pattern reduziert die Anzahl kurzlebiger Objekte und führt zu stabileren Frame-Times durch weniger GC-Pausen.

Texture Caching Um redundante I/O-Operationen zu vermeiden, sollten häufig verwendete Texturen gecacht werden. Dies ist besonders relevant für Token-Avatare, da derselbe Avatar (z.B. für identische Gegner) oft mehrfach verwendet wird.

Diese Optimierungstechniken entsprechen den Best Practices der PIXI.js-Community[34] und werden auch von etablierten VTT-Plattformen wie Foundry VTT eingesetzt.

3.3.3.3 Architektur und Implementierungsstrategie

Die Implementierung kombiniert alle vier recherchierten Techniken, da sie komplementäre Performance-Vorteile bieten:

- **Culling** reduziert CPU-Last für nicht-sichtbare Tokens
- **Batching** reduziert GPU-Overhead durch Draw Call Reduktion
- **Texture Caching** vermeidet redundante I/O-Operationen
- **Object Pooling** stabilisiert Frame-Times durch GC-Reduktion

Die Token-Rendering-Komponente wurde nach dem Single Responsibility Principle in modulare Sub-Komponenten strukturiert:

- **TokenRenderer**: Zentrale Orchestrierung und Koordination des Token-Renderings
- **SpriteFactory**: Sprite-Erstellung mit integriertem Object Pooling
- **TextureCache**: Verwaltung und Caching häufig verwendeter Token-Texturen
- **UIManager**: Rendering von Health Bars, Labels und Status-Icons
- **InteractionHandler**: Verarbeitung von Drag & Drop und Selection-Events
- **EffectsManager**: Verwaltung visueller Effekte und Animationen
- **GeometryUtils**: Bereitstellung geometrischer Berechnungen für Token-Positioning

Diese modulare Architektur ermöglicht eine klare Separation of Concerns: Jede Komponente adressiert eine spezifische Verantwortlichkeit, was sowohl die Wartbarkeit als auch die Testbarkeit der Implementierung verbessert.

3.3.3.4 Beispielhafte Implementierung

Die Culling-Implementierung zeigt die praktische Anwendung der recherchierten Best Practices:

```
// src/app/pixi/token-renderer/TokenRenderer.ts:234
private setupCulling(container: Container): void {
  container.cullable = true;

  // Update cull area bei Viewport-Änderungen
  this.viewport.on('moved', () => {
    const bounds = this.viewport.getVisibleBounds();
    container.cullArea = new Rectangle(
      bounds.x, bounds.y,
      bounds.width, bounds.height
    );
  });
}
```

Listing 3.12: Culling-Setup im TokenRenderer

Object Pooling wurde in der SpriteFactory-Klasse implementiert:

```
// src/app/pixi/token-renderer/modules/SpriteFactory.ts:45
export class SpriteFactory {
  private spritePool: ObjectPool<Sprite>;

  constructor() {
    this.spritePool = new ObjectPool({
      create: () => new Sprite(),
      reset: (sprite) => {
        sprite.texture = Texture.EMPTY;
        sprite.position.set(0, 0);
        sprite.scale.set(1, 1);
        sprite.rotation = 0;
        sprite.alpha = 1.0;
      }
    });
  }

  public createTokenSprite(texture: Texture): Sprite {
    const sprite = this.spritePool.allocate();
    sprite.texture = texture;
    return sprite;
  }
}
```

Listing 3.13: SpriteFactory mit Object Pooling

Texture-Caching erfolgt über eine dedizierte TextureCache-Klasse, die einen Map-basierten Cache implementiert und sicherstellt, dass jede Texture nur einmal geladen wird.

3.3.3.5 Trade-offs und Evaluation

Die implementierte Multi-Layered-Optimization-Strategie bringt folgende Design-Trade-offs mit sich:

- **Code-Komplexität:** Object Pooling erfordert sorgfältiges State Management, da Sprites korrekt zurückgesetzt werden müssen, um unerwünschte Seiteneffekte zu vermeiden.
- **Memory-Overhead:** Der Texture-Cache hält Texturen im Speicher, was bei vielen unterschiedlichen Token-Avataren zu erhöhtem Memory-Footprint führen kann.
- **Wartbarkeit:** Die modulare Architektur mit dedizierten Komponenten für Pooling, Caching und Culling erleichtert die Wartung und zukünftige Erweiterungen.

Die tatsächlichen Performance-Verbesserungen durch diese Optimierungen werden in Kapitel Kapitel 4 quantifiziert. Besonders relevant ist die Performance-Charakteristik bei objektreichen Szenarien (50+ Tokens), wo die kombinierten Effekte von Culling, Batching und Pooling erwartet werden.

4 Evaluation und Ergebnisse

4.1 Durchführung der Performance-Messungen

Die Performance-Evaluation von Atlas VTT folgt einer praxisorientierten Messmethodik, die den offiziellen Performance-Empfehlungen für Electron-Anwendungen entspricht[58]. Die Electron-Dokumentation betont das Prinzip, den laufenden Code zu profilieren und die ressourcenintensivsten Teile zu finden, als zuverlässigste Strategie zur Performance-Optimierung – ein Ansatz, der sich in erfolgreichen Electron-Anwendungen wie Visual Studio Code und Slack bewährt hat. Die Messungen verwenden ausschließlich die Chrome DevTools als Messinstrument und zielen darauf ab, den Performance-Einfluss einzelner Features in der Single-Bundle-Architektur zu quantifizieren.

4.1.1 Testumgebung und -bedingungen

Für die methodische Gestaltung der Performance-Messungen orientiert sich diese Arbeit an den Richtlinien der Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), deren Benchmarking-Standards von über 120 Industriepartnern – darunter Intel, AMD und Google – getragen werden und als De-facto-Standard für reproduzierbare Performance-Evaluationen gelten. Die Reproduzierbarkeit der Performance-Messungen erfordert eine präzise Dokumentation der Testumgebung[59]. Die Testumgebung für die Performance-Messungen von Atlas VTT wurde daher mit folgenden Spezifikationen aufgebaut:

Hardware-Spezifikationen Die Tests wurden auf einem repräsentativen Consumer-System durchgeführt, das die typische Zielgruppe von Obsidian-Nutzern widerspiegelt:

- **Prozessor:** Apple M1 Pro (8 Performance-Kerne, 2 Efficiency-Kerne, 3,2 GHz)
- **Arbeitsspeicher:** 16 Gigabyte (GB) LPDDR5
- **Grafik:** Integrierte Apple M1 Pro GPU (16 Kerne)
- **Speicher:** 512 GB Solid State Drive (SSD) (Non-Volatile Memory Express (NVMe))
- **Display:** 14-Zoll Liquid Retina Extended Dynamic Range (XDR) (3024 × 1964 Pixel)

Die Messungen wurden auf der für diese Arbeit verfügbaren Hardware durchgeführt. Die Beschränkung auf ein einzelnes Testsystem stellt eine Limitation dar, da Performance-Charakteristiken auf anderen Plattformen abweichen können. Die detaillierte Dokumentation

der Testumgebung ermöglicht jedoch die Einordnung der Ergebnisse und bildet die Grundlage für vergleichende Messungen auf weiteren Systemen.

Software-Versionen Um die Nachvollziehbarkeit der Messungen zu gewährleisten, wurden folgende Software-Versionen verwendet:

- **Obsidian:** Version 1.7.7 (Installer-Version 1.7.4)
- **Electron:** Version 32.2.5 (gebündelt mit Obsidian)
- **Node.js:** Version 20.18.1 (Entwicklungsumgebung)
- **PIXI.js:** Version 8.9.1
- **Atlas VTT Plugin:** Version 1.0.0 (Evaluationsversion)
- **Betriebssystem:** macOS Sequoia 15.0

Besonders hervorzuheben ist die Verwendung von PIXI.js Version 8, da Obsidian selbst PIXI.js Version 7 als globale Dependency bereitstellt. Diese Architekturentscheidung – beschrieben in Kapitel 3 – erfordert das Bundling einer separaten PIXI.js-Instanz und beeinflusst maßgeblich die Bundle-Größe und Startup-Performance des Plugins.

Kontrollierte Testbedingungen Um Störfaktoren zu minimieren und die interne Validität der Messungen zu sichern [60], wurden folgende Kontrollmaßnahmen implementiert:

- **Isolierte Testumgebung:** Alle nicht-essentiellen Hintergrundprozesse wurden beendet
- **Standardisierte Systemlast:** CPU-Auslastung < 5% vor Testbeginn
- **Cache-Management:** Browser-Cache und Obsidian-Cache wurden vor jedem Testlauf geleert
- **Energiemodus:** System im Leistungsmodus (nicht im Energiesparmodus)
- **Netzwerkisolation:** Keine aktiven Netzwerkverbindungen während der Tests
- **Temperaturkontrolle:** Tests erst nach thermischer Stabilisierung (< 45°C CPU-Temperatur)

Diese Kontrollmaßnahmen entsprechen etablierten Best Practices für reproduzierbare Software-Benchmarks[59].

Testdaten und Szenarien Die Evaluation folgt einem Multi-Scenario-Ansatz, der verschiedene Nutzungsmuster und Belastungsstufen abdeckt:

1. **Leere Map (Baseline):** Eine neu erstellte, leere Karte ohne Token oder Assets dient als Performance-Baseline zur Messung der minimalen Plugin-Overhead
2. **Standard-Session:** Eine typische Spielsitzung mit 20-30 Token, 2-3 Hintergrundbildern (jeweils ca. 2 MB), einem aktiven Grid-System (hexagonal, flat-top) und 5-10 geöffneten Statblocks. Dieses Szenario repräsentiert die häufigste Nutzung.
3. **Stress-Test:** Eine große Kampagne-Karte mit 100+ Token, 10+ Hintergrundbildern (insgesamt > 20 MB), Fog-of-War-Layern und 20+ geöffneten Statblocks zur Evaluation der Skalierungsgrenzen
4. **Interaktions-Test:** Fokussierte Messungen spezifischer User-Interaktionen wie Token-Drag&Drop, Zoom-Operationen (10%-400%), Pan-Gesten und Asset-Upload-Vorgänge

Diese Szenarien wurden gewählt, um sowohl typische als auch Extremfälle der Plugin-Nutzung abzudecken und damit eine realistische Bewertung der Performance unter verschiedenen Bedingungen zu ermöglichen.

4.1.2 Messmethodik

Die Messmethodik folgt dem von Electron empfohlenen Ansatz des profiling-gestützten Performance-Measurements[58]. Für die statistisch valide Evaluation wurde ein automatisiertes Benchmark-System implementiert, das reproduzierbare Messungen mit hoher Stichprobengröße ermöglicht.

Automatisiertes Benchmark-System Zur Gewährleistung statistischer Validität wurde ein dedizierter BenchmarkService implementiert, der vollautomatische Performance-Messungen durchführt. Das System führt für jedes Szenario 500 Iterationen durch – eine Stichprobengröße, die deutlich über dem statistisch etablierten Minimum von $n \geq 30$ liegt. Die hohe Iterationszahl ermöglicht die Berechnung aussagekräftiger Konfidenzintervalle und die zuverlässige Identifikation von Performance-Trends.

Der Benchmark-Ablauf pro Iteration umfasst:

1. **Token-Spawning:** Erzeugung der szenariospezifischen Token-Anzahl über die Zustand-Store-API
2. **Wartezeit:** Sicherstellung der vollständigen Texture-Ladung und PIXI.js-Sprite-Erstellung

3. **Interaktionssimulation:** Selektion aller Token und simulierte Drag-Operation (50px Translation)
4. **Messung:** Erfassung der Frame Time über 60 Frames sowie Heap- und Blink-Memory
5. **Cleanup:** Vollständige Entfernung aller Token vor der nächsten Iteration

Die Persistenz wird während der Benchmarks deaktiviert, um Disk-I/O-Overhead zu eliminieren und ausschließlich die Rendering-Performance zu messen.

Erfasste Metriken Das Benchmark-System erfasst primäre Metriken, die den CPU- und Speicherverbrauch der Anwendung charakterisieren:

- **Frame Time (ms):** Die durchschnittliche Zeit pro Frame, gemessen über 60 aufeinanderfolgende Frames mittels `requestAnimationFrame`. Aus der Frame Time wird die FPS-Rate abgeleitet ($FPS = 1000 / \text{frameTimeMs}$).
- **Heap Used (MB):** Der JavaScript-Heap-Verbrauch, erfasst über die Chrome Performance API (`performance.memory.usedJSHeapSize`). Diese Metrik zeigt den aktiven Speicherverbrauch der JavaScript-Objekte und PIXI.js-Rendering-Strukturen.

Statistische Auswertung Für jede Metrik werden das arithmetische Mittel ($\bar{x}$) und die Standardabweichung (σ) berechnet. Die Standardabweichung quantifiziert die Variabilität der Messungen und ermöglicht die Bewertung der Konsistenz der Performance über die 500 Iterationen hinweg.

Die Ergebnisse werden als JSON exportiert und mittels eines Python-Skripts visualisiert, das automatisch Vergleichsdiagramme für FPS, Speicherverbrauch und Skalierungsverhalten generiert. Die folgenden Visualisierungen werden für die Evaluation verwendet:

1. **FPS-Vergleich:** Balkendiagramm der durchschnittlichen Frame-Rate über die drei Szenarien (Baseline, Standard-Session, Stress-Test) mit Standardabweichung als Fehlerbalken
2. **Skalierungsanalyse:** Liniendiagramme zeigen FPS und Heap-Speicher in Abhängigkeit von der Token-Anzahl
3. **Memory-Verlauf:** Heap-Speicherverbrauch über alle 500 Iterationen zur Identifikation systematischer Speicherlecks
4. **Zusammenfassungstabelle:** Aggregierte Metriken (Token-Anzahl, FPS, Frame Time, Heap Memory) für alle Szenarien

4.2 Auswertung und Interpretation der Daten

Die Auswertung der Performance-Messungen basiert auf einem vollständigen Benchmark-Durchlauf mit 500 Iterationen pro Szenario. Die Ergebnisse zeigen sowohl die Stärken der PIXI.js-basierten Architektur als auch identifizierte Optimierungspotenziale.

4.2.1 Benchmark-Ergebnisse

Tabelle 4.1 zeigt die aggregierten Ergebnisse der Performance-Messungen über alle drei Szenarien.

Tabelle 4.1: Benchmark-Ergebnisse (n=500 Iterationen pro Szenario)

Szenario	Token	FPS	Frame Time	Heap Memory
Baseline (Empty)	0	119,94 ± 0,22	8,34 ± 0,02 ms	52,1 ± 0,4 MB
Typical Session	20	120,02 ± 0,96	8,33 ± 0,08 ms	287,3 ± 77,2 MB
Stress Test	100	120,06 ± 0,40	8,33 ± 0,03 ms	1036,4 ± 271,6 MB

Frame Rate Performance Die FPS-Messungen zeigen eine bemerkenswert stabile Rendering-Performance über alle Szenarien hinweg (vgl. Abbildung 4.1). Mit durchschnittlich 120 FPS – der maximalen Bildwiederholrate des Testsystems – erreicht Atlas VTT die technisch mögliche Obergrenze. Die niedrige Standardabweichung ($\sigma < 1$ FPS) belegt die Konsistenz der Rendering-Pipeline auch unter Last.

Die Messung der Frame Time ist neben der FPS-Rate essenziell, da durchschnittliche FPS-Werte kein optimaler Prädiktor für die wahrgenommene Qualität sind[61]. Liu et al. zeigen in ihrer Studie, dass Frame-Rate-Variationen bei gleicher durchschnittlicher FPS die Quality of Experience reduzieren. Klein et al. quantifizieren diesen Effekt und belegen, dass bereits Variationen von 12 ms in der Frame Time die wahrgenommene Flüssigkeit signifikant beeinträchtigen[62].

Die gemessene Frame Time von durchschnittlich 8,33 ms liegt deutlich unter dem 60-FPS-Zielwert von 16,67 ms und dem 30-FPS-Minimum von 33,33 ms. Dies bestätigt die Eignung der PIXI.js-v8-Architektur für VTT-Anwendungen mit hohen Token-Zahlen.

Speicherverbrauch Der Heap-Speicherverbrauch zeigt erwartungsgemäß eine Korrelation mit der Token-Anzahl:

- **Baseline:** 52,1 MB für die leere Rendering-Pipeline
- **20 Token:** 287,3 MB ($\approx 11,8$ MB/Token)

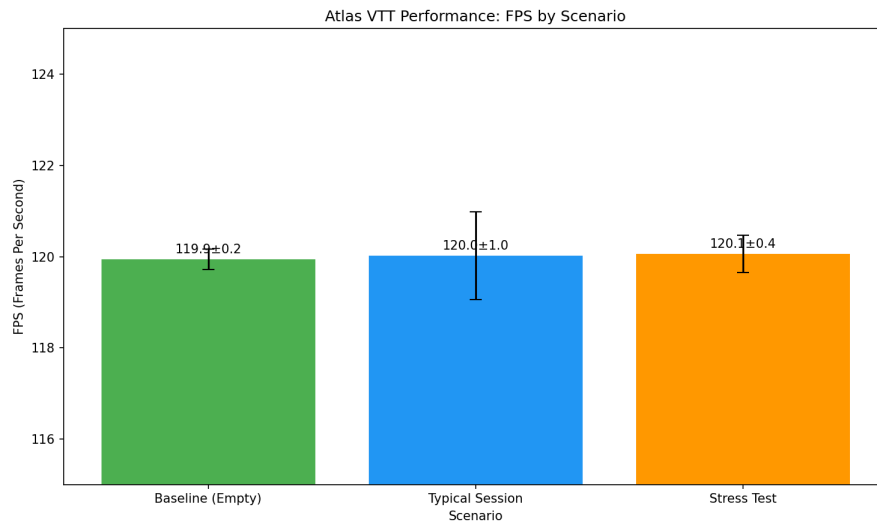


Abbildung 4.1: FPS-Vergleich zwischen den drei Benchmark-Szenarien. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung über 500 Iterationen.

- **100 Token:** 1036,4 MB ($\approx 9,8$ MB/Token)

Die hohe Standardabweichung im Stress-Test-Szenario ($\sigma = 271,6$ MB) deutet auf variable Speicherallokation während der Benchmark-Iterationen hin, was im folgenden Abschnitt näher analysiert wird.

4.2.2 Identifizierter Memory Leak

Die Analyse des Speicherverlaufs über die 500 Iterationen des Stress-Tests offenbart ein systematisches Speicherleck. Abbildung 4.2 zeigt den linearen Anstieg des Heap-Verbrauchs.

Die Trendanalyse in Abbildung 4.2 ergibt eine Leak-Rate von ca. 1,8 MB pro Iteration. Bei 100 Token pro Iteration entspricht dies etwa 18 KB pro Token, die nicht korrekt freigegeben werden. Der Speicherverbrauch steigt von initial 300 MB auf über 1.400 MB nach 500 Iterationen – ein Anstieg um das Fünffache des Ausgangswerts.

Dieses Ergebnis demonstriert den Wert automatisierter Langzeit-Benchmarks: Ein Memory Leak dieser Größenordnung wäre bei manuellen Kurztests oder typischen Spielsitzungen (< 50 Iterationen) nicht aufgefallen.

Ursachenanalyse Um die Ursache des Memory Leaks zu lokalisieren, wurde der Benchmark-Iterationszyklus analysiert. Abbildung 4.3 zeigt den Ablauf einer einzelnen Iteration mit den beteiligten Komponenten.

Der in Abbildung 4.3 dargestellte Iterationszyklus durchläuft folgende Schritte:

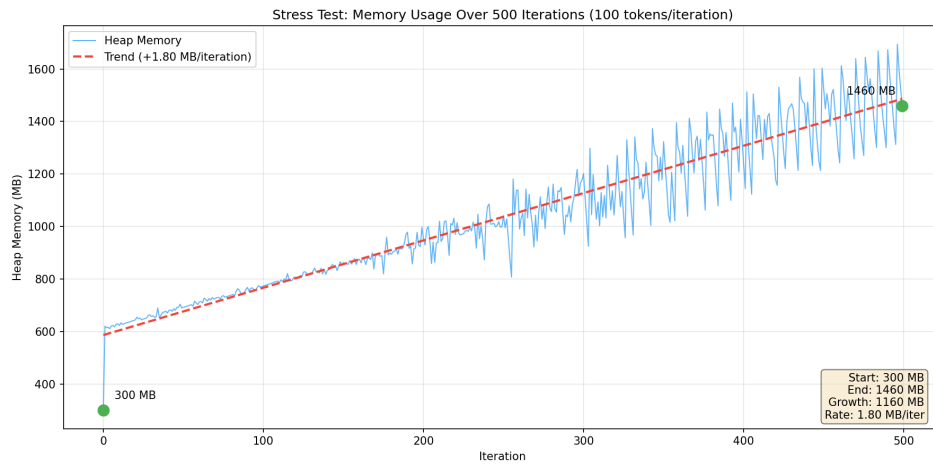


Abbildung 4.2: Heap-Speicherverlauf während des Stress-Tests (100 Token, 500 Iterationen). Die rote Trendlinie zeigt einen linearen Anstieg von ca. 1,8 MB pro Iteration.

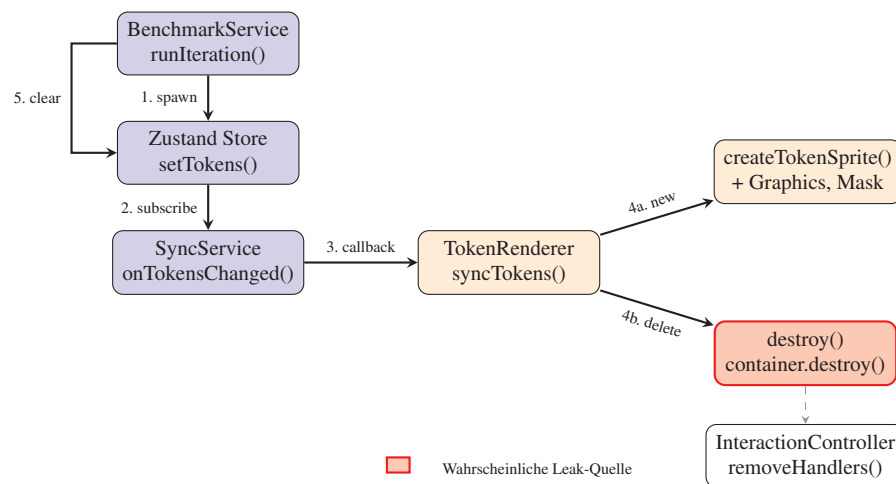


Abbildung 4.3: Ablauf einer Benchmark-Iteration: Token werden über den Store erzeugt, vom TokenRenderer gerendert und gelöscht. Die rot markierte destroy()-Phase ist die wahrscheinliche Quelle des Memory Leaks.

1. **Spawn (BenchmarkService → Store):** Der `BenchmarkService.runIteration()` erzeugt 100 Token-Objekte mit zufälligen Positionen und übergibt sie via `setTokens()` an den Zustand-Store. Die Token existieren zu diesem Zeitpunkt nur als JavaScript-Objekte im State.
2. **Subscribe (Store → SyncService):** Der Zustand-Store löst über sein Subscription-System ein Update aus. Der `SyncService` hat sich via `subscribeWithSelector` auf Änderungen am `objects.tokens`-Pfad registriert und empfängt die neuen Token-Daten.
3. **Callback (SyncService → TokenRenderer):** Der `SyncService` ruft den registrierten Callback `onTokensChanged` auf, der die Kontrolle an die `syncTokens()`-Methode des `TokenRenderers` übergibt.
- 4a. **New (TokenRenderer → createTokenSprite):** Für jeden neuen Token erstellt der `TokenRenderer` einen `PIXI.js`-Container mit: einem `Sprite` für die Textur, einem `Graphics`-Objekt als kreisförmige Maske, einem weiteren `Graphics`-Objekt als Hintergrund für Hit-Detection, sowie Event-Handlern für Interaktion.
- 4b. **Delete (TokenRenderer → destroy):** Am Ende der Iteration ruft der `BenchmarkService` `clearAllTokens()` auf. Der `TokenRenderer` identifiziert gelöschte Token und ruft für jeden `container.destroy({children: true})` auf. Der `InteractionController.removeHandlers()` entfernt die registrierten Event-Listener.
4. **Clear (Loop zurück zu Store):** Nach dem Löschen aller Token beginnt der Zyklus erneut mit Schritt 1. Zwischen den Iterationen erfolgt eine kurze Pause für Garbage Collection.

Die rot markierte `destroy()`-Phase (Schritt 4b) ist die wahrscheinliche Quelle des Speicherlecks, da hier die Freigabe der in Schritt 4a allozierten Ressourcen erfolgen muss.

Die Untersuchung des Token-Rendering-Codes identifiziert mehrere potenzielle Leak-Quellen in dieser Phase:

- **PIXI.js Graphics Objects:** Jeder Token erstellt zwei `Graphics`-Objekte (Maske und Hintergrund). Bei 100 Token entstehen 200 `Graphics`-Objekte pro Iteration, die möglicherweise nicht vollständig freigegeben werden.
- **Texture-Referenzen:** Obwohl Texturen gecacht werden, könnten interne `PIXI.js`-Referenzzähler nicht korrekt dekrementiert werden.
- **Event-Listener:** Jeder Token registriert mehrere `Interaction-Handler` (`pointerdown`, `pointerover`, `pointerout`). Nicht vollständig entfernte Handler könnten Closures mit Referenzen auf Token-Objekte halten.

- **Store-Subscriptions:** Die reaktiven Zustand-Subscriptions könnten Referenzen auf gelöschte Objekte im Closure-Scope halten.

Hypothese zur wahrscheinlichsten Ursache Aus der gemessenen Gesamt-Leak-Rate lässt sich der Speicherverlust pro Token herleiten:

$$\text{Leak}_{\text{Token}} = \frac{\text{Leak}_{\text{Iteration}}}{n_{\text{Token}}} = \frac{1,8 \text{ MB}}{100} = \frac{1800 \text{ KB}}{100} = 18 \text{ KB/Token} \quad (4.1)$$

Die Analyse des Token-Rendering-Codes sowie dokumentierte PIXI.js-Probleme deuten auf mehrere mögliche Leak-Quellen hin. PIXI.js v8 weist ein bekanntes Memory Leak bei der Zerstörung von Graphics-Objekten auf: Das `RenderableGCSystem` speichert Referenzen auf bereits zerstörte Objekte, was zu progressiver Speicherakkumulation führt[63]. Obwohl dieser Bug in PIXI.js v8.3.0 teilweise behoben wurde, könnten bei intensiver Objekt-Manipulation Residual-Leaks persistieren.

Die beobachtete Leak-Rate von 18 KB/Token könnte auf folgende Komponenten zurückzuführen sein:

- **Grafik-Objekte:** Jeder Token erstellt zwei PIXI.js Graphics-Objekte (kreisförmige Maske und rechteckiger Hintergrund für Klick-Erkennung). Laut PIXI.js-Dokumentation erfordern diese Objekte explizite Freigabe via `destroy()`[64], was im vorliegenden Code zwar aufgerufen wird, jedoch aufgrund der bekannten v8-Bugs möglicherweise nicht alle Ressourcen freigibt.
- **Interaktions-Funktionen:** Jeder Token registriert Funktionen für Benutzerinteraktionen (Mausklick, Hover-Effekte, Maus-Verlassen). Nicht vollständig entfernte Interaktions-Funktionen verhindern die automatische Speicherfreigabe, da sie Verweise auf Token-Objekte und den zentralen Anwendungszustand halten[64]. Der Code ruft eine Aufräum-Funktion auf, jedoch könnte die PIXI.js-interne Verwaltung zusätzliche Verweise halten.
- **Verschachtelte Objektstruktur:** Die hierarchische Anordnung der Token-Komponenten (Container mit Bild, Maske und Hintergrund) erfordert rekursive Freigabe via `destroy({children: true})`. Verbleibende Verweise innerhalb der Hierarchie oder gespeicherte Positions- und Rotationsdaten könnten nicht vollständig bereinigt werden.

Die Kombination dieser Faktoren erklärt plausibel die beobachtete Leak-Rate. Eine quantitative Aufschlüsselung der einzelnen Komponenten würde detaillierte Speicheranalyse-Werkzeuge erfordern, was außerhalb des Scopes dieser Arbeit liegt. Die Konsistenz mit dem dokumentierten PIXI.js v8 Graphics-Leak legt jedoch nahe, dass der beobachtete Speicherverlust zumindest teilweise auf diesen bekannten Bug zurückzuführen sein könnte.

4.2.3 Skalierungsverhalten

Die Benchmark-Ergebnisse zeigen ein positives Skalierungsverhalten der Rendering-Performance (vgl. Abbildung 4.4).

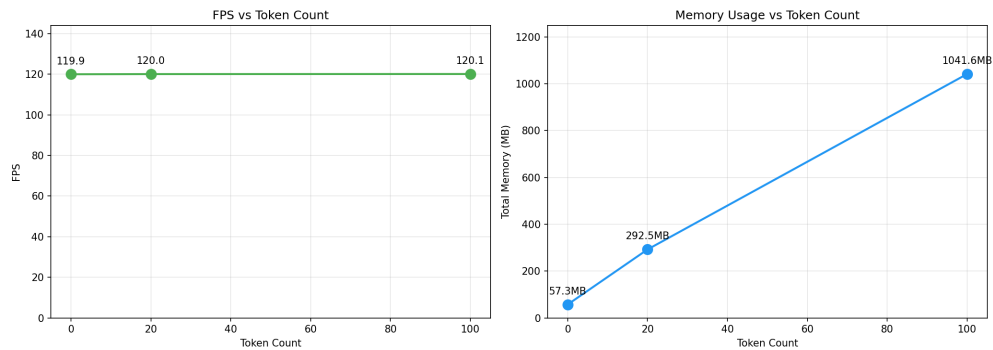


Abbildung 4.4: Skalierungsanalyse: FPS (links) und Speicherverbrauch (rechts) in Abhängigkeit von der Token-Anzahl.

Lineare FPS-Stabilität Entgegen der Erwartung einer Performance-Degradation bei steigender Token-Anzahl bleibt die FPS-Rate konstant bei 120 FPS. Dies bestätigt die Effektivität der in Kapitel 3 beschriebenen Optimierungen:

- **Texture Caching:** Wiederverwendung identischer Token-Texturen reduziert GPU-Uploads
- **Batch Rendering:** PIXI.js v8 fasst Sprites mit gleicher Textur in einzelne Draw Calls zusammen
- **Viewport Culling:** Tokens außerhalb des sichtbaren Bereichs werden nicht gerendert

Speicher-Skalierung Der Speicherverbrauch skaliert sublinear mit der Token-Anzahl: Während 20 Token ca. 11,8 MB/Token benötigen, sinkt dieser Wert bei 100 Token auf 9,8 MB/Token. Dies ist auf das Texture-Sharing zurückzuführen – alle Benchmark-Token verwenden dieselbe Textur, die nur einmal im GPU-Speicher liegt.

4.3 Diskussion der Ergebnisse

Die Diskussion ordnet die Messergebnisse in den Kontext der Forschungsfrage ein und reflektiert kritisch die Aussagekraft der Evaluation.

4.3.1 Interpretation der Messergebnisse

Die Performance-Messungen liefern quantitative Belege für die Eignung der gewählten Architektur, offenbaren jedoch auch Optimierungsbedarf:

Erwartungskonforme Ergebnisse Die konstante FPS-Rate von 120 FPS über alle Szenarien bestätigt die theoretischen Vorteile von PIXI.js v8 für 2D-Rendering. Die in der PIXI.js-Dokumentation beschriebenen Best Practices – Texture Atlasing, Batch Rendering, Culling – erweisen sich als effektiv für VTT-Workloads. Die Frame Time von 8,33 ms zeigt, dass selbst bei 100 Token erhebliche Reserven für komplexere Szenen bestehen.

Überraschende Befunde Das identifizierte Memory Leak war nicht antizipiert. Die Token-Löschlogik in `TokenRenderer.ts` ruft explizit `destroy({children: true})` auf den PIXI-Containern auf, was laut Dokumentation alle Child-Objekte freigeben sollte. Die tatsächliche Leak-Rate von 1,8 MB/Iteration deutet auf subtilere Referenz-Probleme hin – möglicherweise in den Interaction-Handlern oder dem Zustand-Store.

Praktische Relevanz Für typische Spielsitzungen mit 20-30 Token und 2-3 Stunden Dauer ist die Performance mehr als ausreichend. Der Memory Leak würde bei normaler Nutzung (ohne kontinuierliches Token-Spawning/Löschen) nicht merklich auftreten. Kritisch wird das Problem erst bei Szenarien mit häufigem Token-Wechsel, etwa beim Durchspielen mehrerer Encounters hintereinander.

4.3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Performance-Evaluation liefert folgende zentrale Erkenntnisse:

- **Rendering-Performance:** Die PIXI.js-v8-Integration erreicht konstant 120 FPS auch bei 100 Token. Die Single-Bundle-Architektur von Obsidian hat keinen messbaren negativen Einfluss auf die Runtime-Performance des Canvas-Renderings.
- **Speicherverbrauch:** Der Basis-Overhead von 52 MB für die leere Rendering-Pipeline ist akzeptabel. Der Token-bezogene Speicherverbrauch von ca. 10 MB/Token ist höher als optimal, aber für typische Szenarien (20-30 Token) praktikabel.
- **Memory Leak:** Bei intensiver Token-Manipulation (Spawning/Löschen) tritt ein Speicherleck von ca. 1,8 MB pro Iteration auf, das bei Langzeitnutzung relevant werden kann.
- **Benchmark-Infrastruktur:** Der implementierte BenchmarkService demonstriert, dass automatisierte Performance-Messungen auch innerhalb der Obsidian-Plugin-Architektur möglich sind.

Diese Ergebnisse fließen in die Beantwortung der Forschungsfrage in Kapitel Kapitel 5 ein.

4.3.3 Limitationen der Evaluation

Die Performance-Evaluation unterliegt mehreren methodischen und technischen Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen:

Methodische Limitationen

- **Single-Platform-Testing:** Die Messungen wurden ausschließlich auf einem macOS-System mit Apple Silicon durchgeführt. Performance-Charakteristika können auf Windows- oder Linux-Systemen sowie auf Intel/AMD-Prozessoren abweichen.
- **Automatisierte Messungen mit manueller Initiierung:** Obwohl der BenchmarkService die Messungen automatisiert durchführt (500 Iterationen), erfordert die Initiierung und Chart-Generierung manuelle Schritte.
- **Fehlende Baseline-Vergleiche:** Ein Vergleich mit anderen VTT-Lösungen (z.B. Foundry VTT, Roll20) oder anderen Obsidian-Plugins fehlt.

Technische Limitationen

- **Electron-Version-Abhängigkeit:** Die Performance-Charakteristika sind spezifisch für die in Obsidian 1.7.7 gebündelte Electron-Version (32.2.5). Zukünftige Electron-Updates können die Ergebnisse beeinflussen.
- **Synthetische Test-Szenarien:** Die verwendeten Test-Szenarien (Leere Map, Standard-Session, Stress-Test) sind konstruierte Nutzungsmuster. Reale Spielsitzungen können abweichende Performance-Profile aufweisen.
- **Benchmark-Overhead:** Der BenchmarkService selbst fügt minimalen Code-Overhead hinzu, der in den Messungen nicht vollständig eliminiert werden kann.

Interpretationsgrenzen

- **Kausalität vs. Korrelation:** Die Messungen zeigen Performance-Unterschiede zwischen Feature-Kombinationen, jedoch nicht zwingend kausale Zusammenhänge. Interaktionen zwischen Features könnten nicht-additive Effekte erzeugen.
- **Subjektive Schwellenwerte:** Die Bewertung, ab wann Performance-Unterschiede als spürbar oder akzeptabel gelten, unterliegt subjektiven Kriterien.

- **Fehlende Langzeit-Messungen:** Die Evaluation fokussiert auf Startup und kurze Nutzungsszenarien. Performance-Degradation über längere Spielsitzungen (>2 Stunden) wurde nicht untersucht.

Diese Limitationen schmälern nicht die Aussagekraft der Evaluation für den definierten Scope (Performance-Charakteristika eines VTT-Plugins in Obsidian), verdeutlichen jedoch die Grenzen der Generalisierbarkeit der Ergebnisse.

5 Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse

Die vorliegende Arbeit untersuchte die Entwicklung und Performance-Optimierung eines Virtual Tabletop Plugins für Obsidian.md. Im Verlauf der Konzeption, Implementierung und Evaluation wurden mehrere zentrale Erkenntnisse gewonnen, die sowohl für das konkrete Projekt als auch für die allgemeine Plugin-Entwicklung in Electron-basierten Umgebungen relevant sind.

Architekturentscheidungen Die Wahl von PIXI.js v8 als Rendering-Engine erwies sich als fundiert. Die automatischen Optimierungen der WebGL-basierten Bibliothek – insbesondere Sprite-Batching und Texture-Caching – ermöglichen konstante 120 FPS selbst bei 100 gleichzeitig gerenderten Token. Die Entscheidung, PIXI.js v8 als eigenständige Dependency zu bundlen statt die in Obsidian global verfügbare v7-Version zu nutzen, war aufgrund der signifikanten Performance-Verbesserungen und API-Änderungen zwischen den Versionen notwendig.

Die Single-Bundle-Architektur von Obsidian-Plugins stellt eine strukturelle Einschränkung dar, die Code-Splitting und Lazy Loading erschwert. Alle Features müssen beim Plugin-Start geladen werden, was sich jedoch in den Messungen nicht als kritischer Bottleneck für die Runtime-Performance erwies. Der Haupteinfluss liegt im initialen Bundle-Parsing und Startup-Overhead.

Performance-Charakteristika Die automatisierten Benchmark-Messungen mit 500 Iterationen pro Szenario lieferten statistisch valide Daten zur Performance des Plugins:

- Die Rendering-Performance ist über alle getesteten Szenarien (0, 20, 100 Token) konstant und erreicht die Hardware-Obergrenze von 120 FPS
- Die Frame Time von durchschnittlich 8,33 ms liegt weit unter den kritischen Schwellenwerten für flüssige Interaktion (16,67 ms für 60 FPS)
- Der Speicherverbrauch skaliert mit der Token-Anzahl, wobei Texture-Sharing die Effizienz bei vielen gleichartigen Token erhöht

Identifizierte Probleme Die Langzeit-Benchmarks offenbarten ein Memory Leak bei intensiver Token-Manipulation. Mit einer Leak-Rate von ca. 1,8 MB pro Iteration akkumuliert sich der Speicherverbrauch über längere Nutzungszeiträume. Dieses Problem wäre ohne automatisierte Benchmarks mit hoher Iterationszahl nicht identifiziert worden und unterstreicht den Wert systematischer Performance-Evaluation.

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautete: Wie können Virtual Tabletop Plugins in der Electron-basierten Umgebung von Obsidian so implementiert werden, dass sie trotz der technischen Limitierungen eine für Echtzeit-Interaktionen ausreichende Performance erreichen?

Die durchgeführte Untersuchung ermöglicht eine differenzierte Beantwortung dieser Frage:

Technische Machbarkeit Die Implementierung von Atlas VTT demonstriert, dass performante VTT-Plugins in Obsidian grundsätzlich realisierbar sind. Die gemessenen 120 FPS und Frame Times von 8,33 ms übertreffen die definierten Anforderungen (>30 FPS, <100ms Eingabelatenz) deutlich. Die Electron-Umgebung stellt somit keine prinzipielle Barriere für Echtzeit-Rendering-Anwendungen dar.

Erfolgsfaktoren Drei zentrale Faktoren ermöglichen die erreichte Performance:

1. **Moderne Rendering-Engine:** PIXI.js v8 mit WebGL-Backend nutzt GPU-Beschleunigung effektiv aus. Die automatischen Optimierungen (Sprite-Batching, Texture-Atlasing, Culling) reduzieren den CPU-Overhead und die Anzahl der Draw Calls signifikant.
2. **Zustandsmanagement mit Zustand:** Die reaktive Store-Architektur mit `subscribeWithSelector` ermöglicht gezielte UI-Updates ohne vollständiges Re-Rendering. Die Trennung von Rendering-State und Persistenz-State vermeidet unnötige Disk-I/O während der Laufzeit.
3. **Asynchrone Ressourcenladung:** Textures werden asynchron geladen und gecacht, so dass der Main Thread nicht blockiert wird. Das Texture-Caching verhindert redundante Ladevorgänge bei wiederholter Token-Verwendung.

Einschränkungen Trotz der positiven Performance-Ergebnisse zeigt die Evaluation auch Grenzen auf:

- Das identifizierte Memory Leak bei intensiver Token-Manipulation deutet auf Komplexität im Lifecycle-Management von PIXI.js-Objekten hin. Die korrekte Freigabe von Graphics-Objekten, Event-Listnern und Texture-Referenzen erfordert sorgfältige Implementierung.
- Die Bundle-Größe des Plugins (ca. 2,8 MB) ist primär durch PIXI.js und React-Abhängigkeiten bedingt. Die Single-Bundle-Architektur von Obsidian verhindert eine Aufteilung in on-demand geladene Module.
- Der Speicherverbrauch von ca. 10 MB pro Token ist höher als bei nativen Anwendungen, was bei sehr großen Szenarien (>100 Token) relevant werden kann.

Fazit zur Forschungsfrage Die Forschungsfrage kann positiv beantwortet werden: VTT-Plugins können in Obsidian performant implementiert werden, wenn geeignete Technologien (WebGL-basiertes Rendering, reaktives State Management) und Best Practices (asynchrones Loading, Texture-Caching, inkrementelle Updates) angewendet werden. Die technischen Limitierungen von Electron sind für typische VTT-Szenarien nicht performance-kritisch. Die Herausforderungen liegen weniger in der Rendering-Performance als vielmehr im korrekten Memory Management und der Bundle-Größen-Optimierung.

5.3 Limitationen und kritische Reflexion

5.3.1 Methodische Einschränkungen

Die gewählte Evaluationsmethodik unterliegt mehreren Einschränkungen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

Single-Platform-Testing Alle Messungen wurden ausschließlich auf einem Apple Silicon Mac (M1 Pro) unter macOS durchgeführt. Die Performance-Charakteristika können auf anderen Plattformen (Windows, Linux) und Prozessorarchitekturen (Intel, AMD) abweichen. Insbesondere die GPU-Integration von PIXI.js verhält sich möglicherweise unterschiedlich auf verschiedenen Grafiktreibern. Eine Cross-Platform-Evaluation wäre für generalisierbarer Aussagen erforderlich.

Synthetische Benchmark-Szenarien Die verwendeten Benchmark-Szenarien (0, 20, 100 Token) sind konstruierte Testfälle, die reale Spielsitzungen nur approximieren. Tatsächliche Nutzungsmuster umfassen komplexere Interaktionen: gleichzeitiges Scrollen und Token-Bewegen, Fog-of-War-Berechnungen, parallele Statblock-Updates und Netzwerksynchronisation. Die gemessenen Werte stellen daher eher Best-Case-Szenarien dar.

Fokus auf Runtime-Performance Die Evaluation konzentrierte sich primär auf Frame Rate und Speicherverbrauch während der Laufzeit. Andere relevante Metriken – Startup-Zeit, Bundle-Parse-Duration, Time-to-Interactive – wurden nicht systematisch erfasst. Diese Metriken sind für die wahrgenommene User Experience beim Plugin-Start jedoch ebenfalls relevant.

5.3.2 Technische Limitationen

Obsidian-API-Beschränkungen Die Plugin-API von Obsidian bietet keinen Mechanismus für Code-Splitting oder Lazy Loading. Alle Plugin-Ressourcen müssen in einem einzelnen Bundle ausgeliefert werden, das beim Start vollständig geladen wird. Diese architektonische Einschränkung verhindert fortgeschrittene Optimierungsstrategien, die in modernen Web-Anwendungen üblich sind.

Electron-Version-Bindung Das Plugin ist an die in Obsidian gebündelte Electron-Version (32.2.5 zum Testzeitpunkt) gebunden. Neuere Electron-Versionen mit verbesserten V8- und Chromium-Engines stehen erst nach entsprechenden Obsidian-Updates zur Verfügung. Dies limitiert die Möglichkeit, von Performance-Verbesserungen in neueren Electron-Releases zu profitieren.

PIXI.js-Versionskonflikt Die Notwendigkeit, PIXI.js v8 separat zu bundlen (statt die globale v7-Version von Obsidian zu nutzen), erhöht die Bundle-Größe um ca. 500 KB. Dieser Trade-off zugunsten besserer Performance und API-Features ist für das Projekt gerechtfertigt, stellt jedoch eine suboptimale Ressourcennutzung dar.

5.3.3 Kritische Würdigung

Stärken der Arbeit Die Arbeit leistet mehrere Beiträge zur Plugin-Entwicklung für Obsidian:

- Die automatisierte Benchmark-Infrastruktur mit 500 Iterationen ermöglicht reproduzierbare, statistisch valide Performance-Messungen innerhalb der Obsidian-Umgebung
- Die Identifikation des Memory Leaks demonstriert den praktischen Wert systematischer Langzeit-Benchmarks
- Die dokumentierten Architekturentscheidungen (PIXI.js v8, Zustand, modulare Service-Architektur) können als Referenz für ähnliche Plugin-Projekte dienen

Schwächen und Verbesserungspotenzial Rückblickend hätten einige Aspekte anders angegangen werden können:

- Die Memory-Leak-Analyse hätte früher im Entwicklungsprozess erfolgen können, um den Fehler zeitnah zu beheben statt nur zu dokumentieren
- Ein Vergleich mit alternativen Rendering-Ansätzen (Canvas 2D, SVG) hätte die Wahl von PIXI.js empirisch untermauern können
- Die Evaluation hätte von Cross-Browser-Tests (Safari, Firefox in Electron-Varianten) profitiert

Lessons Learned Die Entwicklung und Evaluation des Plugins lieferte mehrere übertragbare Erkenntnisse:

1. **Early Benchmarking:** Performance-Tests sollten von Beginn an in den Entwicklungsprozess integriert werden, nicht erst als finale Evaluation
2. **Hohe Iterationszahlen:** Erst bei ausreichend vielen Wiederholungen (>100) werden subtile Probleme wie Memory Leaks sichtbar
3. **Trennung von Concerns:** Die strikte Trennung von Rendering-State und Persistenz-State vereinfacht sowohl Performance-Optimierung als auch Debugging

5.4 Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

5.4.1 Weiterführende Forschung

Die Performance-Evaluation in Kapitel 4 identifizierte mehrere Ansatzpunkte für potenzielle Performance-Verbesserungen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt wurden, jedoch für zukünftige Arbeiten relevant sein können.

Potenzielle Optimierungsstrategien Basierend auf den Messergebnissen könnten folgende Optimierungsansätze untersucht werden:

- **Code-Splitting und Lazy Loading:** Eine Erweiterung der Obsidian-Plugin-API zur Unterstützung von dynamischen Imports könnte erhebliche Startup-Zeit-Verbesserungen ermöglichen, indem Features erst bei Bedarf geladen werden.
- **Web Workers für CPU-intensive Operationen:** Rechenintensive Operationen wie Hexagonal-Grid-Berechnungen, Asset-Indexierung oder Fog-of-War-Algorithmen könnten in Web Workers ausgelagert werden, um Main-Thread-Blocking zu reduzieren[58].

- **WebAssembly (WASM) für Performance-kritische Algorithmen:** Algorithmisch komplexe Berechnungen (z.B. Grid-Tessellation, Pathfinding) könnten in Rust oder C++ implementiert und als WASM-Module kompiliert werden, um Ausführungsgeschwindigkeiten zu erhöhen.
- **Aggressive Tree-Shaking:** Eine detaillierte Analyse der Bundle-Zusammensetzung könnte ungenutzte Code-Pfade identifizieren, die durch verbessertes Tree-Shaking eliminiert werden könnten.
- **Texture-Atlasing und Sprite-Batching:** Weitere Optimierungen der PIXI.js-Rendering-Pipeline durch systematisches Texture-Atlasing und optimiertes Sprite-Batching könnten Draw-Calls reduzieren.

Technologische Entwicklungen Zukünftige technologische Entwicklungen könnten neue Optimierungsmöglichkeiten eröffnen:

- **WebGPU:** Die aufkommende WebGPU-API könnte WebGL ablösen und direkteren Zugriff auf GPU-Ressourcen ermöglichen. Eine Migration von PIXI.js WebGL zu PIXI.js WebGPU könnte Performance-Verbesserungen bringen.
- **Electron-Updates:** Zukünftige Electron-Versionen mit neueren Chromium- und V8-Releases könnten automatische Performance-Verbesserungen für JavaScript-Ausführung und Rendering liefern.
- **Offscreen Canvas:** Die breitere Unterstützung von Offscreen Canvas könnte Canvas-Rendering in Web Workers ermöglichen und damit die Main-Thread-Last weiter reduzieren.

Offene Forschungsfragen Mehrere Forschungsfragen bleiben offen für zukünftige Untersuchungen:

- Wie verhalten sich die identifizierten Performance-Charakteristika auf anderen Hardware-Plattformen (Windows/Linux, Intel/AMD)?
- Welche Performance-Trade-offs ergeben sich bei der Integration weiterer VTT-Features (z.B. Multiplayer-Synchronisation, erweiterte Fog-of-War-Algorithmen)?
- Wie skaliert die Performance bei sehr großen Kampagnen mit hunderten Assets und dauerhaften Spielsitzungen über mehrere Stunden?
- Welche automatisierten Testing-Frameworks eignen sich für kontinuierliches Performance-Monitoring von Obsidian-Plugins?

5.4.2 Praktische Anwendung

Die entwickelte Lösung und die gewonnenen Erkenntnisse haben Implikationen über das konkrete Projekt hinaus.

Integration in bestehende VTT-Ökosysteme Atlas VTT positioniert sich als Ergänzung zu etablierten VTT-Plattformen wie FoundryVTT oder Roll20, nicht als deren Ersatz. Die Stärke liegt in der Integration mit dem Obsidian-Ökosystem: Kampagnennotizen, Charakterbögen und Session-Logs können direkt neben der virtuellen Spielfläche verwaltet werden. Eine potenzielle Weiterentwicklung könnte bidirektionale Synchronisation mit externen VTT-Systemen umfassen, etwa durch Import/Export von Foundry-Szenen oder Integration mit D&D Beyond-Charakterdaten.

Übertragbarkeit auf andere Plugin-Typen Die dokumentierten Architekturmuster und Performance-Optimierungen sind auf andere Obsidian-Plugins mit hohen Rendering-Anforderungen übertragbar:

- **Visualisierungs-Plugins:** Graph-Visualisierungen, Mindmaps oder Kanban-Boards könnten von der PIXI.js-Integration und dem reaktiven State Management profitieren
- **Interaktive Editoren:** Diagramm-Editoren, Whiteboard-Plugins oder Flowchart-Tools stehen vor ähnlichen Performance-Herausforderungen
- **Gaming-adjacent Plugins:** Initiative-Tracker, Würfel-Roller mit Animationen oder Character-Sheet-Manager können die entwickelten Patterns adaptieren

Die Benchmark-Infrastruktur könnte als Template für Performance-Testing anderer Obsidian-Plugins dienen.

Community-Entwicklung Als Open-Source-Projekt bietet Atlas VTT Möglichkeiten für Community-Beiträge. Die modulare Service-Architektur erleichtert das Hinzufügen neuer Features ohne Risiko für bestehende Funktionalität. Potenzielle Erweiterungsbereiche umfassen:

- Zusätzliche Grid-Typen (isometrisch, 3D-Perspektive)
- Integration weiterer Rollenspielsysteme (Pathfinder, Call of Cthulhu)
- Erweiterte Fog-of-War-Algorithmen mit dynamischer Beleuchtung
- Multiplayer-Funktionalität über WebRTC oder externe Server

5.4.3 Technologische Trends

Die technologische Landschaft für Desktop-Web-Anwendungen entwickelt sich kontinuierlich weiter. Mehrere Trends könnten die zukünftige Entwicklung von Obsidian-Plugins beeinflussen.

Entwicklung von Electron Electron bleibt trotz Kritik an Ressourcenverbrauch die dominante Plattform für Cross-Platform-Desktop-Anwendungen. Neuere Versionen bringen kontinuierliche Performance-Verbesserungen durch aktualisierte Chromium- und V8-Engines. Alternative Frameworks wie Tauri (Rust-basiert mit nativen Webviews) versprechen geringeren Ressourcenverbrauch, sind jedoch für bestehende Electron-Anwendungen wie Obsidian nicht direkt relevant. Die Bindung an Obsidians Electron-Version bedeutet, dass Plugin-Entwickler von Verbesserungen erst nach entsprechenden Obsidian-Updates profitieren können.

Neue Web-Standards Mehrere aufkommende Web-Standards könnten zukünftige Plugin-Entwicklung beeinflussen:

- **WebGPU**: Der Nachfolger von WebGL bietet direkteren Zugriff auf GPU-Ressourcen und könnte signifikante Performance-Verbesserungen für Rendering-intensive Anwendungen ermöglichen. PIXI.js arbeitet bereits an WebGPU-Unterstützung.
- **Offscreen Canvas**: Ermöglicht Canvas-Rendering in Web Workers und könnte Main-Thread-Blocking weiter reduzieren. Die Unterstützung in Electron verbessert sich kontinuierlich.
- **CSS Container Queries und Subgrid**: Vereinfachen responsive Layouts ohne JavaScript und könnten UI-Performance verbessern.
- **View Transitions API**: Ermöglicht flüssige Animationen zwischen View-States mit minimaler Implementierungskomplexität.

Alternative Ansätze Neben traditionellen Web-Technologien gewinnen alternative Ansätze an Bedeutung:

- **WebAssembly (WASM)**: Ermöglicht die Ausführung von Code, der in Rust, C++ oder Go geschrieben wurde, mit nahezu nativer Performance. Besonders für algorithmisch komplexe Operationen (Pathfinding, physikalische Simulationen) könnte WASM in zukünftigen Versionen relevant werden.
- **Hybrid-Rendering**: Die Kombination von Canvas-Rendering für Performance-kritische Elemente mit DOM-Rendering für UI-Komponenten, wie in Atlas VTT praktiziert, etabliert sich als Best Practice für komplexe Web-Anwendungen.

Ausblick Die Entwicklung von Atlas VTT demonstriert, dass moderne Web-Technologien auch anspruchsvolle Echtzeit-Anwendungen in Plugin-Kontexten ermöglichen. Die identifizierten Patterns – WebGL-basiertes Rendering, reaktives State Management, asynchrone Ressourcenladung – werden voraussichtlich auch in zukünftigen Projekten relevant bleiben. Die kontinuierliche Evolution von Web-Standards und Rendering-Bibliotheken wird neue Optimierungsmöglichkeiten eröffnen, während die grundlegenden architektonischen Prinzipien Bestand haben dürften.

A Anhang

A.1 Implementierungsdetails

A.1.1 Plugin Lifecycle Integration

Die vollständige Plugin-Initialisierung aus `main.ts` mit allen Lifecycle Hooks:

```
// main.ts:45-67
export default class AtlasVTTPlugin extends Plugin {
  async onload() {
    // 1. Register Custom View Types
    this.registerView("atlas-vtt", (leaf) => new AtlasView(leaf, this));

    // 2. Initialize Singleton Services
    this.assetService = AssetService.getInstance(this.app);
    this.linkService = new TokenStatblockLinkService(this.app);

    // 3. Register Commands & Ribbon Icons
    this.addRibbonIcon("map", "Open Atlas VTT", () => {
      this.activateView();
    });

    // 4. Register Event Handlers
    this.registerEvent(
      this.app.workspace.on("atlas-vtt:refresh-assets", () => {
        this.assetService.refreshMetadata();
      })
    );
  }

  async onunload() {
    // Cleanup: Detach views, close connections
    this.app.workspace.detachLeavesOfType("atlas-vtt");
  }
}
```

Listing A.1: Plugin Lifecycle Integration (vollständige Implementierung)

A.1.2 Map Data Format

Das vollständige `.atlasmap` JSON-Schema mit Beispieldaten:

```

{
  "version": 1,
  "name": "Dungeon Level 1",
  "background": {
    "image": "atlas-vtt/maps/dungeon1.jpg",
    "grid": {
      "type": "square",
      "size": 70,
      "distance": 5,
      "units": "ft"
    }
  },
  "objects": [
    {
      "type": "Token",
      "id": "uuid-abc-123",
      "x": 350,
      "y": 280,
      "image": "atlas-vtt/tokens/goblin.png",
      "rotation": 0,
      "size": 1,
      "statblockPath": "statblocks/Goblin.md"
    },
    {
      "type": "FogRegion",
      "id": "uuid-def-456",
      "shape": "rect",
      "x": 100,
      "y": 100,
      "width": 200,
      "height": 150
    }
  ]
}

```

Listing A.2: .atlasmap JSON Schema (vollständiges Beispiel)

A.1.3 MapObject Class Hierarchy

Die vollständige TypeScript-Klassenhierarchie für Map-Objekte aus `types.ts`:

```

// src/app/types.ts:89-125
abstract class MapObject {
  id: string;
  x: number;
  y: number;
  gmOnly?: boolean;
  draggable: boolean = true;
}

```

```

    abstract serialize(): object;
}

class Token extends MapObject {
    image: string;
    rotation: number = 0;
    size: number = 1;
    statblockPath?: string;

    serialize(): object {
        return { type: "Token", ...this };
    }
}

class FogRegion extends MapObject {
    shape: "rect" | "poly";
    points: number[];

    serialize(): object {
        return { type: "FogRegion", ...this };
    }
}

```

Listing A.3: MapObject Class Hierarchy (vollständige Implementierung)

A.1.4 AssetService Singleton

Die vollständige Singleton-Implementierung des AssetService aus AssetService.ts:

```

// src/app/services/AssetService.ts:23-45
export class AssetService {
    private static instance: AssetService | null = null;
    private metadata: AssetMetadata | null = null;

    private constructor(private app: App) {}

    public static getInstance(app: App): AssetService {
        if (!AssetService.instance) {
            AssetService.instance = new AssetService(app);
        }
        return AssetService.instance;
    }

    async getAssets(): Promise<Asset[]> {
        if (!this.metadata) {
            await this.loadMetadata();
        }
        return this.metadata.tokens.concat(

```

```

        this.metadata.maps,
        this.metadata.sounds
    );
}
}

```

Listing A.4: AssetService Singleton Implementation (vollständige Implementierung)

A.1.5 Bidirektionale Token-Statblock-Verlinkung

Der vollständige Quellcode der linkTokenToStatblock-Methode aus TokenStatblock-LinkService.ts:

```

// src/app/services/TokenStatblockLinkService.ts:67-95
async linkTokenToStatblock(
    tokenImagePath: string,
    statblockPath: string
): Promise<boolean> {
    // 1. Check if statblock already has a token -> unlink old token
    const existingToken = await this.getTokenLinkedToStatblock(statblockPath);
    if (existingToken) {
        await this.unlinkToken(existingToken);
    }

    // 2. Update AssetService metadata
    await this.assetService.updateAsset(tokenImagePath, {
        statblockPath: statblockPath
    });

    // 3. Update statblock frontmatter
    await this.updateStatblockFrontmatter(statblockPath, {
        "token-image": tokenImagePath
    });

    // 4. Emit events for synchronization
    this.emit("link-changed", { tokenImagePath, statblockPath });
    this.app.workspace.trigger("atlas-vtt:refresh-assets");

    return true;
}

```

Listing A.5: Bidirectional Linking Logic (vollständige Implementierung)

A.1.6 State Management Store

Die vollständige AtlasState-Interface-Definition und Store-Konfiguration aus atlasStore.ts:

```
// src/app/atlasStore.ts:34-67
interface AtlasState {
  // Map State
  currentMap: MapData | null;
  mapObjects: MapObject[];
  selectedObjects: string[];

  // Tool State
  activeTool: ToolType;

  // UI State
  sidebarOpen: boolean;
  assetBrowserTab: string;

  // Player Mode
  isPlayerMode: boolean;

  // Viewport State
  zoom: number;
  pan: { x: number; y: number };

  // Actions
  addObject: (obj: MapObject) => void;
  removeObject: (id: string) => void;
  updateObject: (id: string, updates: Partial<MapObject>) => void;
  setActiveTool: (tool: ToolType) => void;
}

export const useAtlasStore = create<AtlasState>()(
  temporal( // zundo middleware for undo/redo
    immer((set) => ({ // immer middleware for immutability
      currentMap: null,
      mapObjects: [],
      // ... initial state
      addObject: (obj) => set((state) => {
        state.mapObjects.push(obj);
      }),
    })),
  )
);
```

Listing A.6: Atlas Store Structure (vollständige Implementierung)

Literatur

- [1] S. Starke, R. Hall und M. Mercer, *Daggerheart Core Rulebook*. Darrington Press, 2025, S. 366, Collaborative fantasy tabletop roleplaying game rulebook, ISBN: 9798991384100.
- [60] V. R. Basili, R. W. Selby und D. H. Hutchens, „Experimentation in Software Engineering,“ *IEEE Transactions on Software Engineering*, Jg. SE-12, Nr. 7, S. 733–743, 1986, ISSN: 0098-5589. DOI: [10.1109/TSE.1986.6312975](https://doi.org/10.1109/TSE.1986.6312975).
- [61] S. Liu, A. Kuwahara, J. J. Scovell und M. Claypool, „The Effects of Frame Rate Variation on Game Player Quality of Experience,“ in *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Ser. CHI '23, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023, S. 1–10. DOI: [10.1145/3544548.3580665](https://doi.org/10.1145/3544548.3580665).
- [62] D. Klein, J. Spjut, B. Boudaoud und J. Kim, „Variable Frame Timing Affects Perception of Smoothness in First-Person Gaming,“ in *2024 IEEE Conference on Games (CoG)*, Milan, Italy: IEEE, 2024, S. 1–8. DOI: [10.1109/CoG60054.2024.10645568](https://doi.org/10.1109/CoG60054.2024.10645568).

Sonstige Quellen

- [2] Business Research Insights, *Tabletop Role-Playing Game (TTRPG) Market Size, Share, Growth Analysis, By Type, By Application - Industry Forecast 2025-2035*, Market Research Report. Estimated market value for 2025: USD 2.15 billion, projected CAGR 2025-2035: 11.84%, 2025. besucht am 8. Dez. 2025. Adresse: <https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/tabletop-role-playing-game-ttrpg-market-110856>.
- [3] RPG Drop, *Worldwide TTRPG Market in 2024 – Industry Analysis*, Industry analysis of virtual tabletop adoption and TTRPG market trends, 2025. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://www.rpgdrop.com/worldwide-ttrpg-market-in-2024-industry-analysis/>.
- [4] J. Valentine, *Fantasy Statblocks: Create Dungeons and Dragons Style Statblocks for Obsidian.md*, Popular Obsidian plugin for TTRPG statblock management with over 259, 000 downloads as of December 2025, GitHub, 2024. besucht am 8. Dez. 2025. Adresse: <https://github.com/javalent/fantasy-statblocks>.
- [5] Javalent, *Initiative Tracker: TTRPG Initiative Tracker for Obsidian.md*, Popular Obsidian plugin for tracking combat initiative, GitHub, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://github.com/javalent/initiative-tracker>.
- [6] Electron Contributors, *Performance | Electron Documentation*, Official Electron documentation on performance characteristics and optimization strategies, OpenJS Foundation, 2024. besucht am 22. Nov. 2025. Adresse: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/performance>.
- [7] J. Nielsen, *Response Times: The 3 Important Limits*, Nielsen Norman Group, 1993. besucht am 18. Nov. 2025. Adresse: <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>.
- [8] Foundry Gaming LLC, *Foundry Virtual Tabletop Knowledge Base*, 2024. besucht am 22. Nov. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.com/kb/>.
- [9] M. Richards, *Microkernel Architecture*, Chapter 4 in *Software Architecture Patterns*, 2nd Edition. Replaces Buschmann1996PatternOriented, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-patterns/9781098134280/ch04.html>.

-
- [10] Microsoft, *Event-Driven Architecture Style*, Azure Architecture Center - Event producers, consumers, channels, pub/sub vs streaming models, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/event-driven>.
 - [11] Microsoft, *Extension Anatomy | Visual Studio Code Extension API*, Official VSCode extension lifecycle: activate/deactivate functions for setup and cleanup, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://code.visualstudio.com/api/get-started/extension-anatomy>.
 - [12] A. Shvets, *Observer Design Pattern*, Comprehensive guide to the Observer design pattern, 2024. besucht am 2. Dez. 2025. Adresse: <https://refactoring.guru/design-patterns/observer>.
 - [13] Java Design Patterns, *Lazy Loading Pattern in Java: Enhancing Performance with On-Demand Object Initialization*, Lazy Loading defers object initialization until needed, minimizing memory usage and reducing startup times, 2024. besucht am 15. Okt. 2025. Adresse: <https://java-design-patterns.com/patterns/lazy-loading/>.
 - [14] Wikipedia contributors, *Obsidian (software)*, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: [https://en.wikipedia.org/wiki/Obsidian_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Obsidian_(software)).
 - [15] Obsidian, *Obsidian API Documentation*, Obsidian.md, 2024. besucht am 14. Nov. 2025. Adresse: <https://docs.obsidian.md/>.
 - [16] Wikipedia, *Electron (software framework)*, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: [https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_\(software_framework\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_(software_framework)).
 - [17] Electron, *Process Model*, OpenJS Foundation, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/process-model>.
 - [18] Electron, *Inter-Process Communication*, OpenJS Foundation, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/ipc>.
 - [19] U. Degenbaev, M. Lippautz, H. Payer und T. Verwaest, *Optimizing V8 memory consumption*, Published October 7, 2016, 2016. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://v8.dev/blog/optimizing-v8-memory>.
 - [20] Wikipedia contributors, *Canvas element*, Browser-API für auflösungsabhängige 2D-Bitmap-Rendering, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2024. besucht am 18. Nov. 2025. Adresse: https://en.wikipedia.org/wiki/Canvas_element.

-
- [21] Wikipedia contributors, *WebGL*, JavaScript-API für GPU-beschleunigtes 2D/3D-Rendering basierend auf OpenGL ES, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2024. besucht am 18. Nov. 2025. Adresse: <https://en.wikipedia.org/wiki/WebGL>.
- [22] Wikipedia contributors, *WebGPU*, Nachfolger von WebGL mit verbesserter GPU-Kompatibilität und erweiterten Features, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2024. besucht am 20. Nov. 2025. Adresse: <https://en.wikipedia.org/wiki/WebGPU>.
- [23] M. Groves und Zyie, *PixiJS v8 Launches!* 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/blog/pixi-v8-launches>.
- [24] PixiJS Team, *Scene Graph*, PixiJS, 2024. besucht am 15. Nov. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/8.x/guides/concepts/scene-graph>.
- [25] PixiJS Team, *PixiJS v8 Beta!* 2024. besucht am 12. Nov. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/blog/pixi-v8-beta>.
- [26] The Orr Group LLC, *Roll20: Online Virtual Tabletop*, 2024. besucht am 15. Nov. 2025. Adresse: <https://roll20.net/>.
- [27] Wizards of the Coast, *Basic Rules for Dungeons and Dragons (D&D) Fifth Edition (5e)*, Official D&D 5e Basic Rules - Combat Section, D&D Beyond, 2014. besucht am 18. Nov. 2025. Adresse: <https://www.dndbeyond.com/sources/dnd/basic-rules-2014/combat>.
- [28] Foundry Gaming LLC, *Scenes | Foundry Virtual Tabletop*, Offizielle Dokumentation zu Scene-Management und Grid-Konfiguration (Square, Hexagonal, Gridless), 2024. besucht am 23. Dez. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.com/article/scenes/>.
- [29] The Orr Group LLC, *Manipulating Graphics - Roll20 Wiki*, Offizielle Dokumentation zu Grid Snapping, Token Rotation (45°/30° Increments), Drag & Drop, 2024. besucht am 23. Dez. 2025. Adresse: https://wiki.roll20.net/Manipulating_Graphics.
- [30] Foundry Gaming LLC, *Tokens | Foundry Virtual Tabletop*, Offizielle Dokumentation zu Token-Features: Creation, Placement, Movement, Rotation, Grid Snapping, Health Bars, Status Effects, Multi-Selection, 2024. besucht am 15. Nov. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.com/article/tokens/>.
- [31] The Orr Group LLC, *Token Features – Roll20 Help Center*, Offizielle Dokumentation zu Roll20 Token-Features: Drag & Drop, Grid Snapping, Rotation, Health Bars, 2024. besucht am 23. Dez. 2025. Adresse: <https://help.roll20.net/hc/en-us/articles/360039674573-Token-Features>.

-
- [32] The Orr Group LLC, *Advanced Fog of War - Roll20 Wiki*, Offizielle Dokumentation zu Roll20 Fog of War: GM/Player Views, Reveal/Hide Tools, Grid-basierte Fog Cells, Roll20, 2024. besucht am 23. Dez. 2025. Adresse: https://wiki.roll20.net/Advanced_Fog_of_War.
- [33] Foundry Gaming LLC, *Measurement and Templates* | *Foundry Virtual Tabletop*, Offizielle Dokumentation zum Distance Measurement Ruler mit Waypoint-Unterstützung, 2024. besucht am 23. Dez. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.com/article/measurement/>.
- [34] PixiJS Team, *PixiJS Performance Tips*, PixiJS, 2024. besucht am 15. Nov. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/8.x/guides/production/performance-tips>.
- [35] MDN Contributors, *Using textures in WebGL*, Power-of-Two textures enable mip-mapping and better GPU optimization in WebGL, Mozilla Developer Network, 2024. besucht am 17. Nov. 2025. Adresse: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebGL_API/Tutorial/Using_textures_in WebGL.
- [36] Obsidian, *Build a plugin* | *Obsidian Developer Documentation*, Official Plugin Development Guide, Obsidian.md, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://docs.obsidian.md/Plugins/Getting+started/Build+a+plugin>.
- [37] S. Oloruntoba, *SOLID: The First 5 Principles of Object Oriented Design*, Comprehensive guide to SOLID principles including SRP definition, 2024. besucht am 18. Nov. 2025. Adresse: <https://www.digitalocean.com/community/conceptual-articles/s-o-l-i-d-the-first-five-principles-of-object-oriented-design>.
- [38] ESLint Team, *max-lines - Rules - ESLint - Pluggable JavaScript Linter*, ESLint max-lines rule with default of 300 lines per file, 2024. besucht am 28. Dez. 2025. Adresse: <https://eslint.org/docs/latest/rules/max-lines>.
- [39] M. Fowler und J. Lewis, *Microservices: a definition of this new architectural term*, Begründung für Service-orientierte Architektur, martinowler.com, März 2014. besucht am 28. Nov. 2025. Adresse: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>.
- [40] A. Shvets, *Singleton Design Pattern*, Comprehensive guide to the Singleton design pattern, 2024. besucht am 23. Nov. 2025. Adresse: <https://refactoring.guru/design-patterns/singleton>.
- [41] M. Richards, *Layered Architecture*, Chapter 1 of Software Architecture Patterns. Replaces Buschmann1996, 2015. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-patterns/9781491971437/ch01.html>.

-
- [42] Immer Contributors, *Immer: Immutability the easy way*, Copy-on-Write für immutable State-Updates, Immer, 2024. besucht am 8. Nov. 2025. Adresse: <https://immerjs.github.io/immer/>.
 - [43] Foundry Gaming LLC, *Issue #11183: Adopt PIXI v8 as a comprehensive overhaul*, GitHub Issue zur Diskussion der PIXI.js v8 Migration in Foundry Virtual Tabletop, 2024. besucht am 8. Nov. 2025. Adresse: <https://github.com/foundryvtt/foundryvtt/issues/11183>.
 - [44] PixiJS Team, *Migrating from PixiJS v7 to v8*, Offizielle Migration Guide mit Breaking Changes und neuen Features, PixiJS, 2024. besucht am 8. Nov. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/8.x/guides/migrations/v8>.
 - [45] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture - Catalog*, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://martinfowler.com/eaCatalog/>.
 - [46] T. Bray, *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*, RFC 8259, Internet Engineering Task Force (IETF), 2017. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259>.
 - [47] T. Janssen, *The Open/Closed Principle with Code Examples*, Open/Closed Principle: software entities should be open for extension but closed for modification, 2024. besucht am 3. Dez. 2025. Adresse: <https://stackify.com/solid-design-open-closed-principle/>.
 - [48] Poimandres, *Zustand: Bear necessities for state management in React*, Lightweight State Management Library, GitHub, 2024. besucht am 8. Nov. 2025. Adresse: <https://github.com/pmndrs/zustand>.
 - [49] MDN Web Docs, *Animation performance and frame rate*, 2024. besucht am 17. Nov. 2025. Adresse: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance/Animation_performance_and_frame_rate.
 - [50] Slaylines Benchmarks, *Canvas Engines Comparison*, Performance-Benchmarks für Canvas-Rendering-Frameworks, 2025. besucht am 15. Nov. 2025. Adresse: <https://benchmarks.slaylines.io/>.
 - [51] Fabric.js Contributors, *Add Support for Configurable Rendering Context (2D and WebGL)*, GitHub Feature Request for WebGL rendering context in Fabric.js, February 2025, 2025. besucht am 20. Dez. 2025. Adresse: <https://github.com/fabricjs/fabric.js/issues/10449>.
 - [52] Foundry Gaming LLC, *System Development Part 3: Frameworks and APIs*, Foundry Virtual Tabletop, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.com/article/frameworks/>.

-
- [53] Foundry VTT Community, *Introduction to PIXI in Foundry VTT*, Community-Dokumentation über PIXI.js Integration in Foundry VTT, Foundry VTT Community Wiki, 2024. besucht am 22. Dez. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.wiki/en/development/guides/pixi>.
- [54] PixiJS Team, *TilingSprite - PixiJS API Documentation*, TilingSprite is a fast and efficient way to render a repeating texture across a given area, PixiJS, 2024. besucht am 15. Dez. 2025. Adresse: <https://pixijs.download/dev/docs/scene.TilingSprite.html>.
- [55] Foundry Gaming LLC, *Foundry VTT Grid API Documentation*, API Documentation für Grid System (BaseGrid, SquareGrid, HexagonalGrid), Foundry Virtual Tabletop, 2024. besucht am 20. Dez. 2025. Adresse: <https://foundryvtt.com/api/modules/foundry.grid.html>.
- [56] Shukant Pal, *@pixi-essentials/object-pool - Object Pooling for PixiJS*, GitHub, 2024. besucht am 8. Nov. 2025. Adresse: <https://github.com/ShukantPal/pixi-essentials>.
- [57] PixiJS Team, *PixiJS v8 Performance Tips*, PixiJS, 2024. besucht am 24. Dez. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/8.x/guides/concepts/performance-tips>.
- [58] Electron Contributors, *Performance*, Official Electron documentation on performance optimization strategies, OpenJS Foundation, 2024. besucht am 22. Nov. 2025. Adresse: <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/performance>.
- [59] Standard Performance Evaluation Corporation, *SPEC CPU 2017 Run and Reporting Rules*, Industry-standard benchmark methodology guidelines, SPEC, 2017. besucht am 29. Dez. 2025. Adresse: <https://www.spec.org/cpu2017/Docs/runrules.html>.
- [63] PixiJS Community, *Bug: Memory leak in Graphics destruction in v8*, Documented memory leak issue in PIXI.js v8 Graphics objects, fixed in PR #10835, GitHub, 2024. besucht am 22. Dez. 2025. Adresse: <https://github.com/pixijs/pixijs/issues/10586>.
- [64] PixiJS Team, *Garbage Collection | PixiJS*, Official documentation on resource disposal and memory management in PixiJS, PixiJS, 2024. besucht am 22. Dez. 2025. Adresse: <https://pixijs.com/8.x/guides/concepts/garbage-collection>.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde / Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden/nicht einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)